物理治療及水療
(理論及儀器介紹)

徐淑嫻 Shu-Lan,Hsu, DVM
現任 國立臺灣大學附設動物醫院
復健及整合醫學科 總獸醫師

物理治療

1. Cryotherapy(冷凍療法、冰敷)
2. Thermotherapy (溫熱療法、熱敷)
3. Therapeutic Ultrasound(治療用超音波)
4. Electrical Stimulation(電刺激)
5. Extracorporeal shockwave therapy, ESWT(體外震波療法)
6. Laser Therapy(雷射治療)
7. Aquatic Therapy(水療)
8. Pulsed ElectroMagnetic Field therapy , PEMF(脈衝電磁場治療)

① 治療簡介
② 儀器原理
③ 生物效應
④ 適應症
⑤ 禁忌症
⑥ 注意事項
⑦ 治療內容

Extracorporeal shockwave therapy, ESWT(體外震波療法)

- 通常非第一線治療選擇(按摩、針灸、治療性超音波、止痛藥、關節注射治療等)
- 用來治療比較深層的組織受損或頑固的肌肉與肌腱疼痛
- 身體都自行修復的能力，但修復的程度，常常無法達到完全修復。但體外震波治療可活化身體的組織，身體重啟修復機制。
  - 再破壞重建設
- 震波所產生的能量，依照患部的深淺，疼痛的程度可做適當的調節。
- 治療後有立即性止痛，是透過過度刺激組織所產生暫時性麻醉的效果，但是急而短效的，阻絕痛的感覺傳送到大腦。
- 組織的傷害需要幾天才會開始癒合，症狀改善會在大約2週之後。



Extracorporeal shockwave therapy, ESWT(體外震波療法)

- 震波（Shockwave）是一種高能量的機械聲波，聲波壓力非常陡峭且快速上升，隨後是負壓期。
- 具備快速壓力變化與高穿透力的特性，能以超音速傳播，精準穿透身體組織並聚焦於深層病灶，將能量送到受傷的組織，足以破壞軟組織的病理鈣化現象，達到焦點治療的效應。
- 1970 年代以來，一直被用作人類泌尿科治療腎結石的崩解方法，較高的壓力(2-3mJ/mm²)
- 廣泛運用在軟組織損傷及疼痛治療的低能量體外震波(<0.5 mJ/mm²)

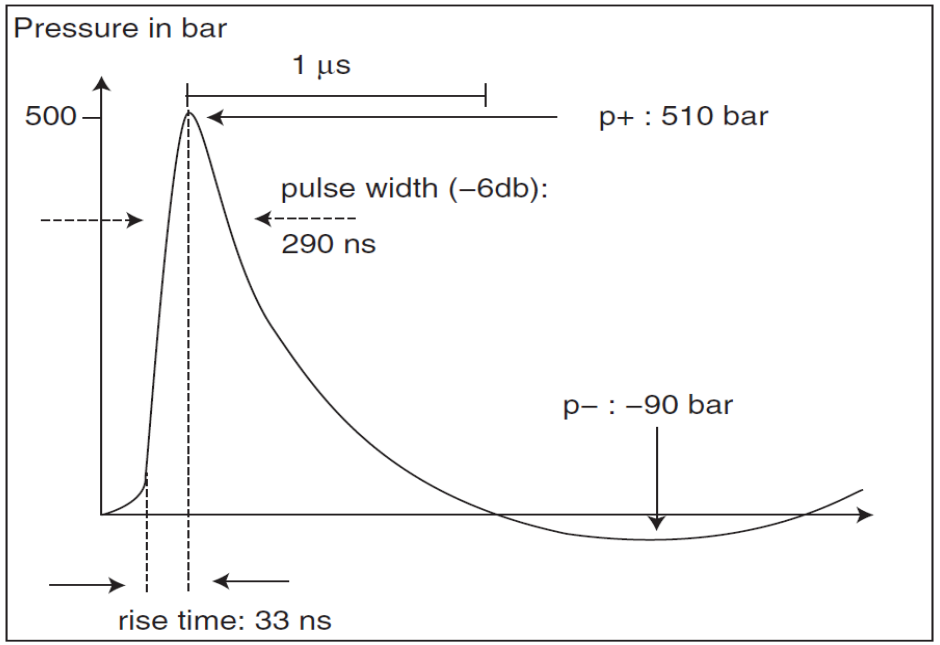


Figure 22-2 Pressure profile of an extracorporeal shock wave. Note the rapid increase to a relatively high pressure, followed by a rapid decline. (Courtesy of Pulsevet, Inc.)

ESWT(體外震波療法)

- 在**馬**肌肉骨骼疾病中的應用
  - 韌帶損傷疾病
  - 肌腱病變
  - 骨質疏鬆性變化
- 在**犬**經常用於治療
  - 肌腱疾病
  - 骨關節炎

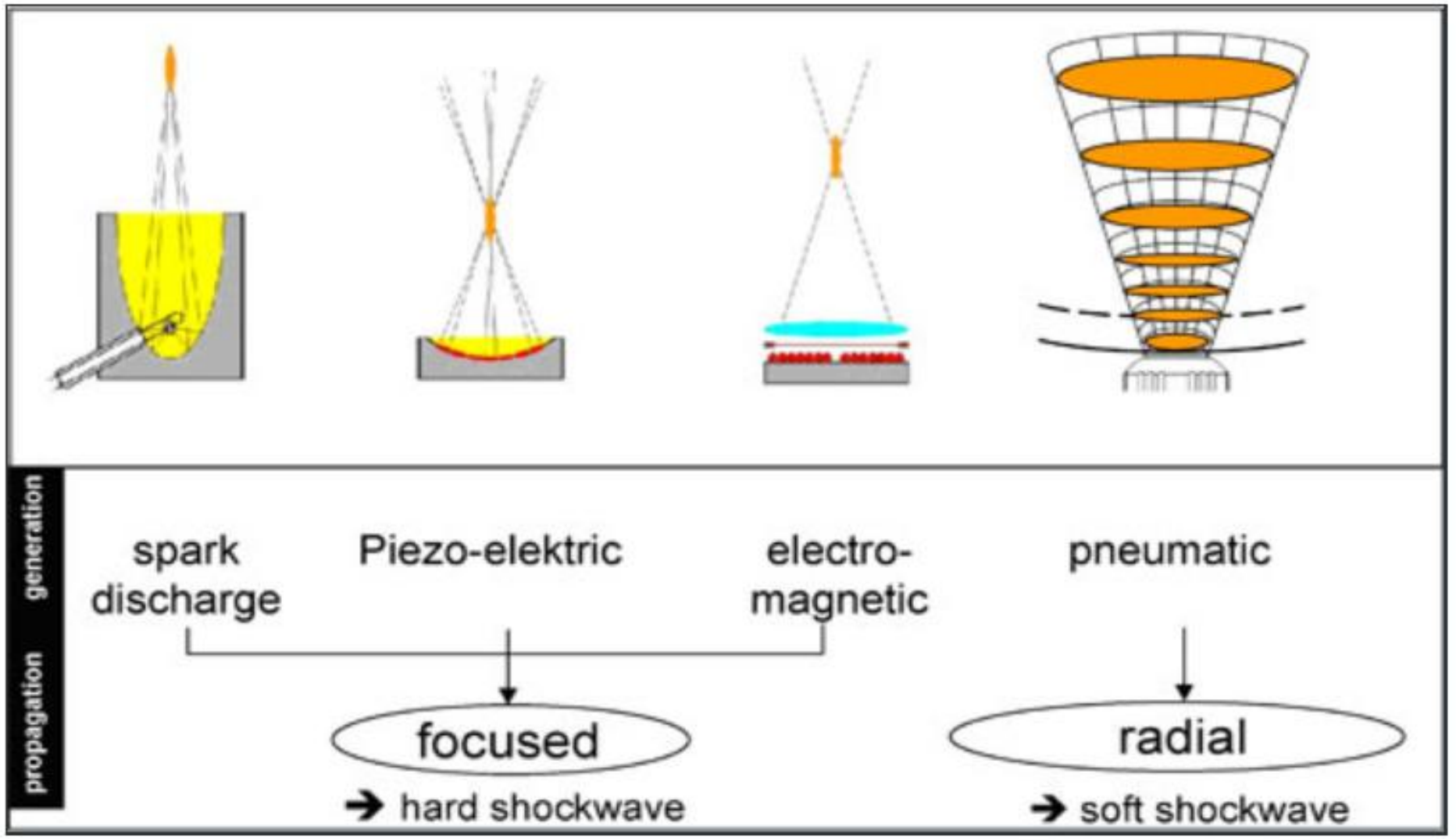






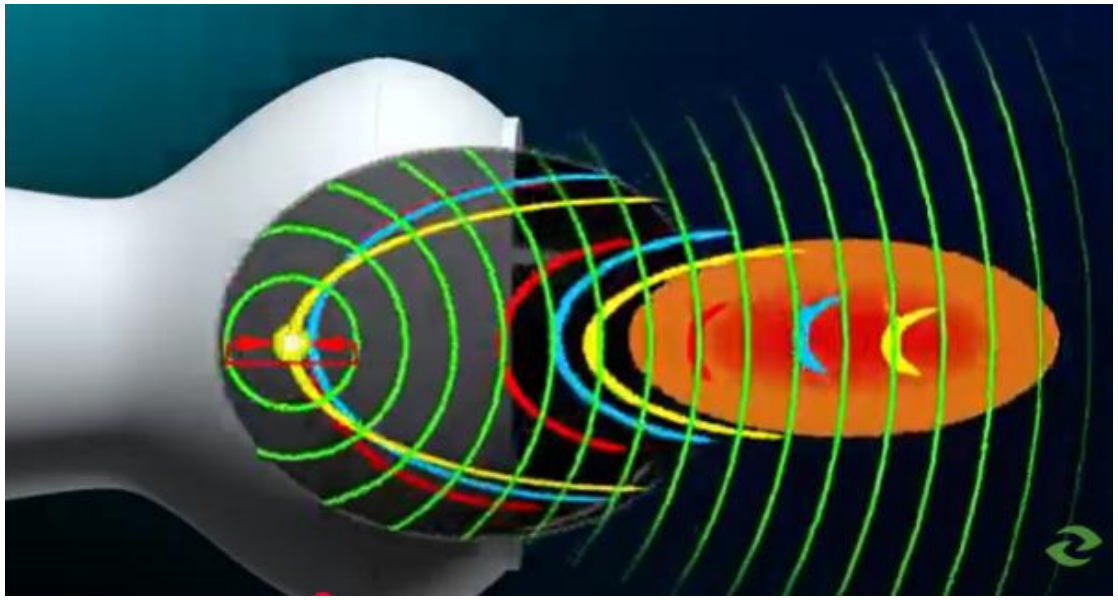
ESWT(體外震波療法)
SHOCKWAVE GENERATION(震波的產生)

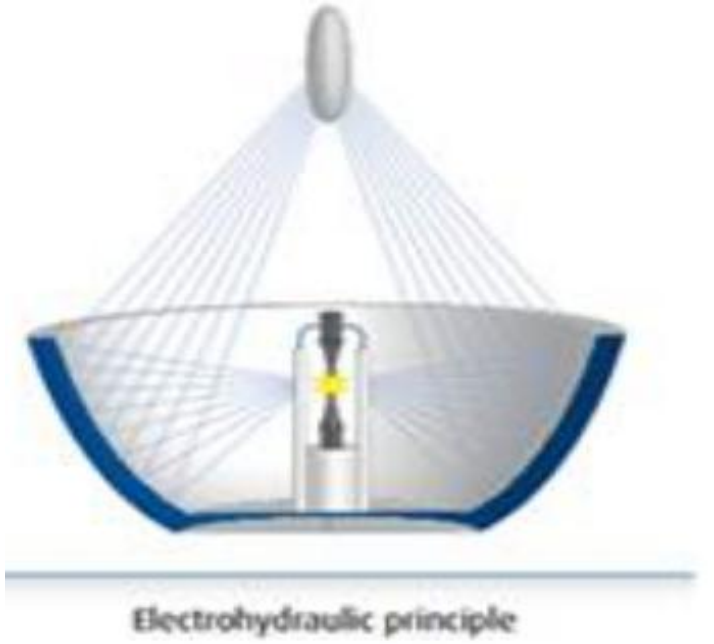
- 根據震波的產生方式和穿過組織的方式，可以定義為**聚焦型**(focused)或**放射型**(radial)



SHOCKWAVE GENERATION(震波的產生)
Focused(聚焦型)

- 聚焦型振波可通過三種不同的方法產生
- **電液法(Electrohydraulic Method)**：透過將電極放在由水充滿的反射器中，經過火花放電(spark gap explosion)後產生球型的膨脹震波，再經由反射後聚焦在一起



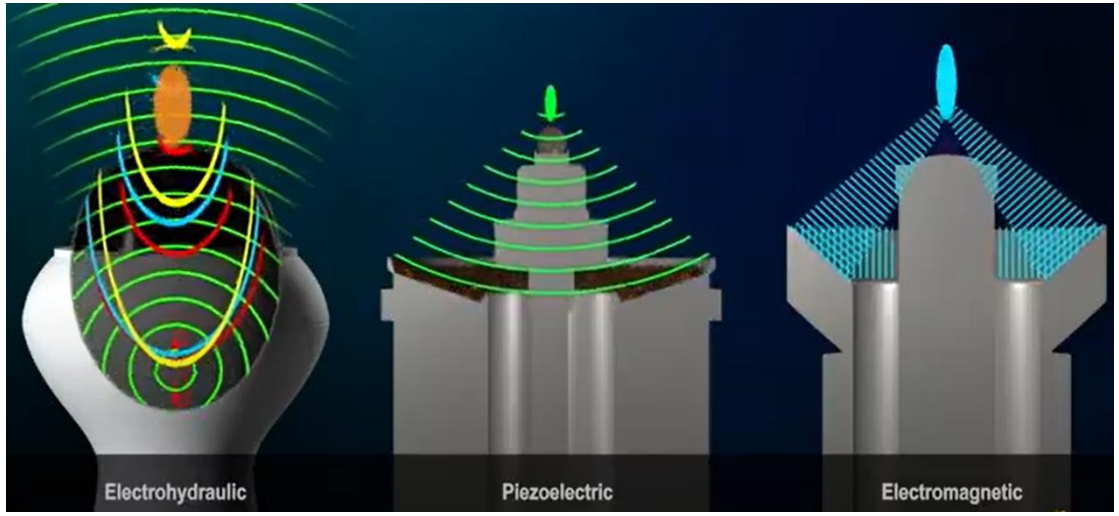


SHOCKWAVE GENERATION(震波的產生)
Focused(聚焦型)

- **壓電方法(Piezoelectric Method)**：透過將數百個壓電晶體(piezoelectric crystals)排列成球形，透過高強度電流通過後產生震波,其聚焦原理是來自於球形排列產生的自我對焦(self-focusing)而不需經過反射介面
- **電磁法(Electromagnetic Method)**：震波源內有一片狀薄膜，下方的線圈通電後產生電磁作用，使薄膜上下震動而發出震波，其聚焦方式是透過聲學鏡片(acoustic lens)或金屬反射器(metal reflector) 來進行聚焦

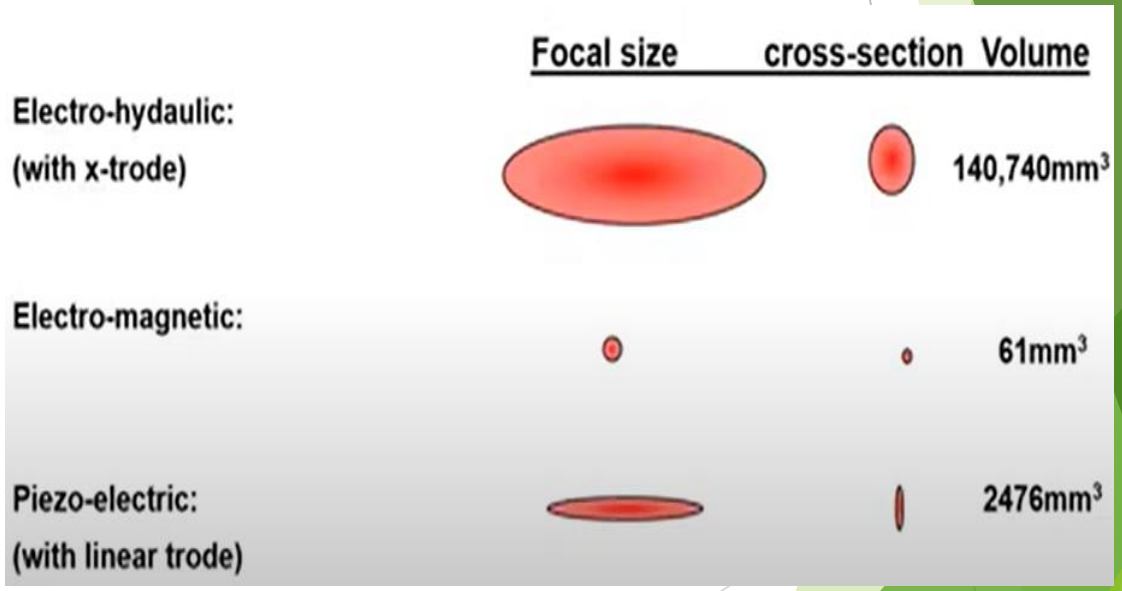








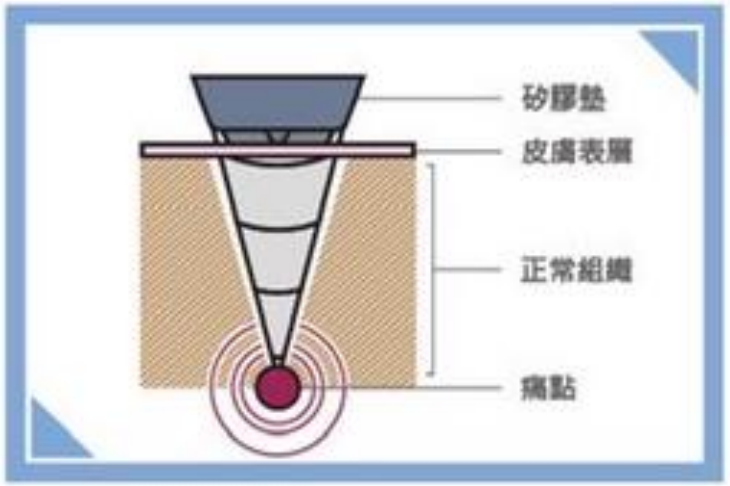
- 治療範圍差異
- 疼痛表現
- 適應症
- 機器價格差異
- 耗材費用



SHOCKWAVE GENERATION(震波的產生)
Focused(聚焦型)

- 產生的最大能量密度位於距震波原點一**定固定距離**
- 使用不同深度的矽膠墊片來調整聚焦振波的深度





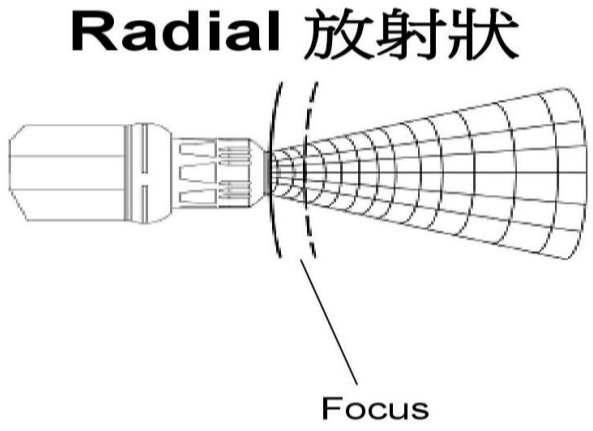




SHOCKWAVE GENERATION(震波的產生)
Radial(放射型)

- 透過彈道彈射原理(ballistic principle)，利用氣壓或電磁壓力將射體快速地推向目標來產生壓力波以放射狀傳播
- 最大的能量密度位於波的原點附近
- 此儀器施加的**能量在探頭與皮膚界面處最大**，並且能量與距離的平方成比例減小
- 適用淺層肌群治療







ESWT(體外震波療法)
General Biologic Effects(一般生物效應)

- 體外震波是一種高壓聲波，可產生高能量衝壓波，在組織產生正壓波和負壓波效應
- 正壓波直接撞擊組織，產生直接機械效應，能刺激神經軸突和疼痛感應接受器，類似閘門控制理論，產生即時止痛效果
- 正壓波能量在組織受傷處可引起輕微發炎反應，可刺激新生血管生長因子、增進新血管形成、改善血液循環、讓組織再生

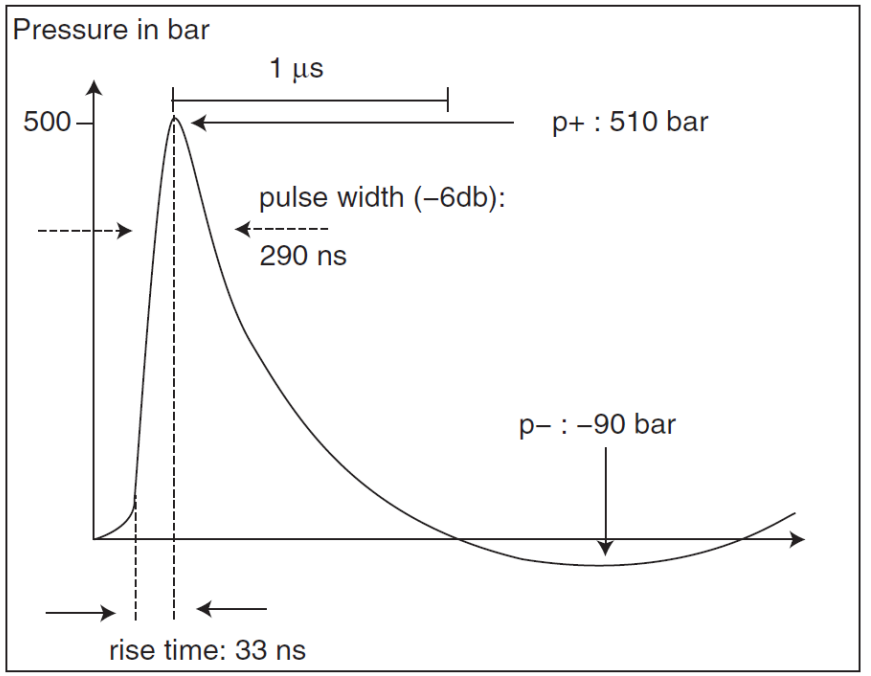
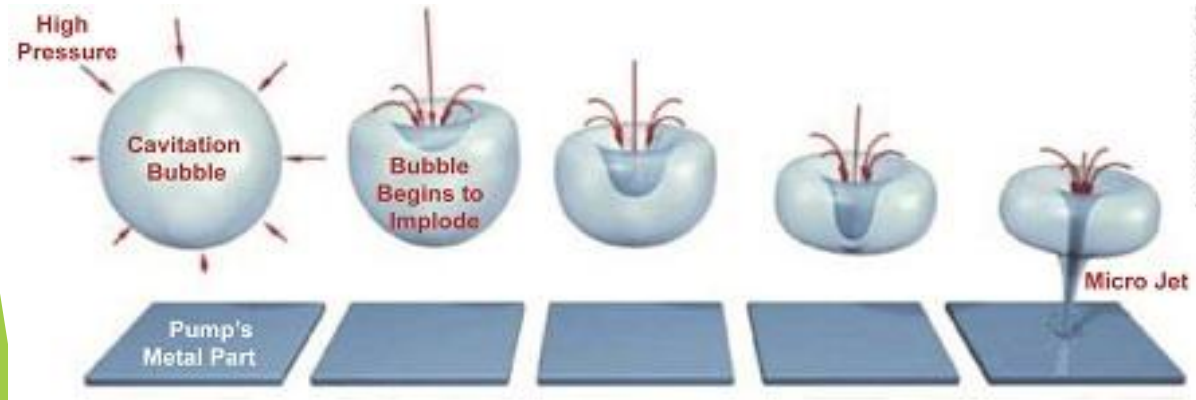
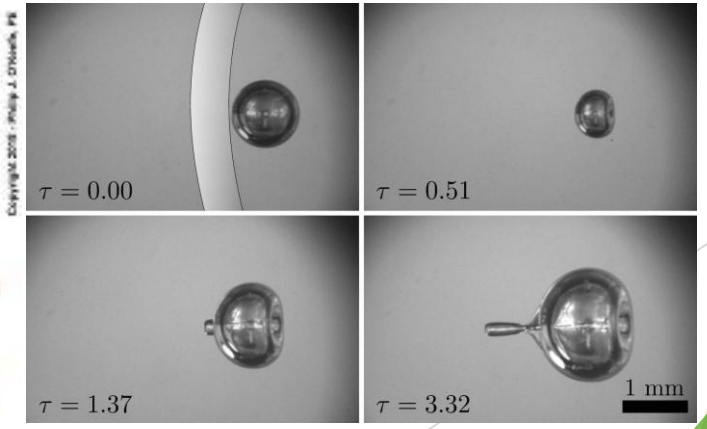


Figure 22-2 Pressure profile of an extracorporeal shock wave. Note the rapid increase to a relatively high pressure, followed by a rapid decline. (Courtesy of Pulsevet, Inc.)

ESWT(體外震波療法)
General Biologic Effects(一般生物效應)

- 壓波對組織造成慣性空化效應(inertial cavitation)產生氣泡和氣泡爆裂(bubble collapse) 產生壓力脈衝及形成微小血腫
- 震波產生的壓縮力和拉力導致形成的**空化氣泡**，在隨後破裂後有可能**沉積大量能量**，釋放出高能噴射水流並產生高溫
- 在軟組織的疾病，氣泡的形成及爆破，對急性或慢性組織造成微小破壞，達到促進組織修復、血管新生、緩解疼痛的效果







ESWT(體外震波療法)
Biologic Effects(生物效果)

Mechanical model

- ✓ 直接震波效應
- ✓ 間接空化氣泡效應

Biological model

- ✓ **顯微骨折,顯微血腫**,刺激血管生成,促進成骨細胞再生,形成骨痂,造成骨癒合

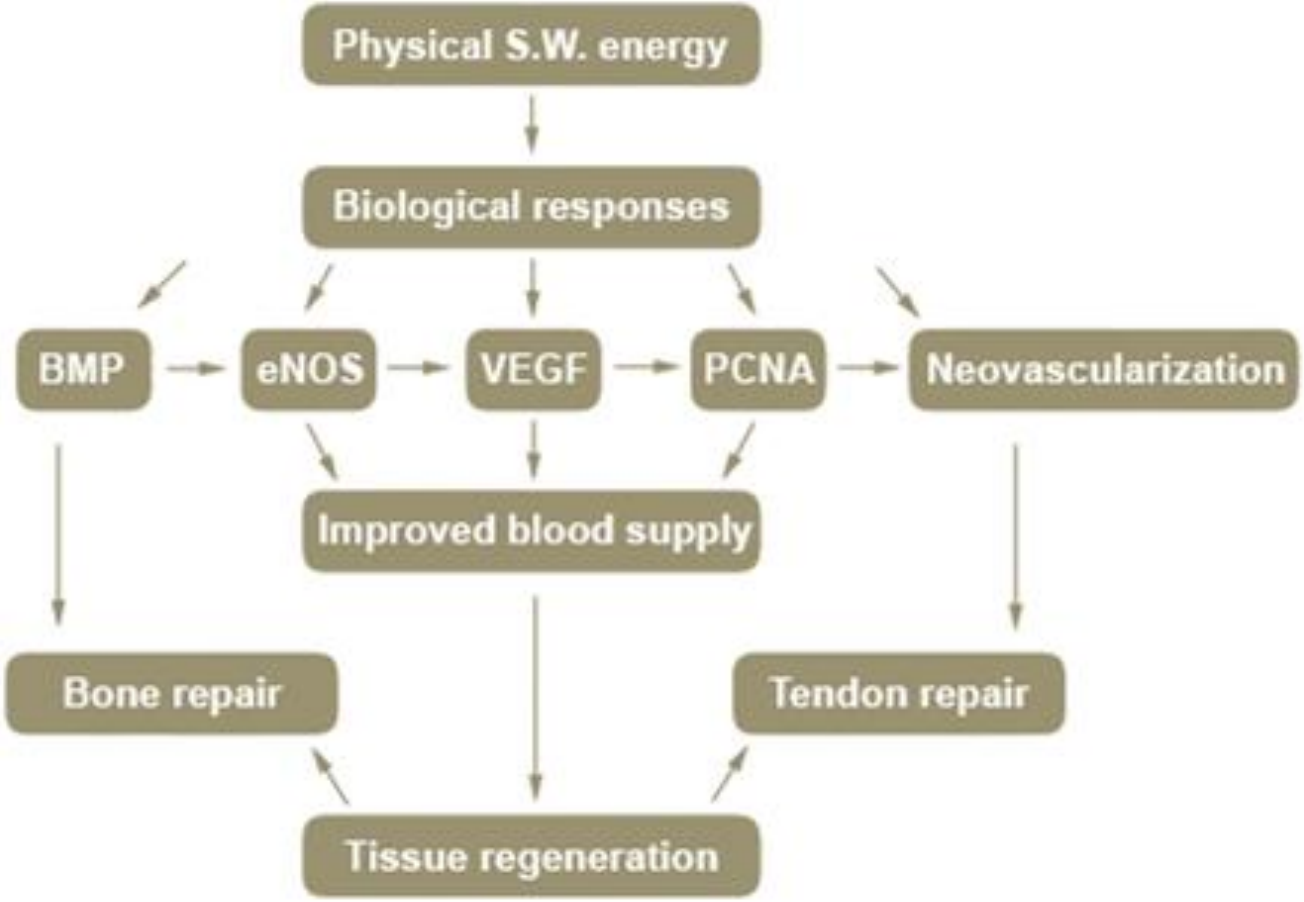
  (直接震波效應)

- ✓ **引起微小創傷,局部充血**,從而產生新的血液供應,促進正常組織增殖

  (間接空化氣泡效應)

ESWT(體外震波療法)
Biologic Effects(生物效果)

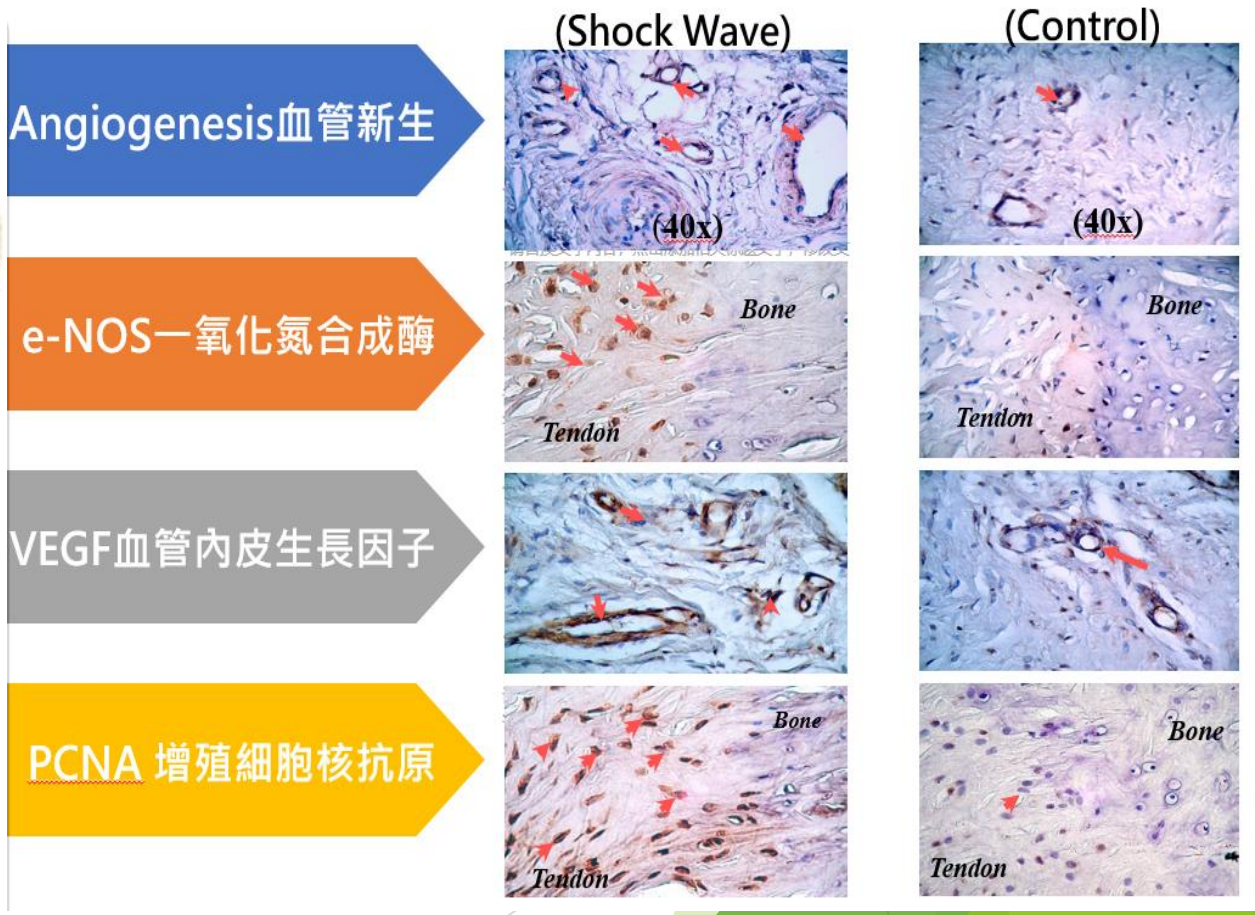
- 震波可能會影響細胞膜的滲透性，影響化學環境，從而**啟動各種代謝過程**
- 震波可誘導多種細胞因子和生長因子的產生
  - 一氧化氮化合酶(nitric oxide synthase, eNOS)
  - 內皮血管生長因子(vascular endothelia growth factor, VEGF)
    - NOS 和VEGF會在施打後的1周後開始上升，在8週時仍然維持高峰，最後在約12周時降回初始濃度
  - 增殖細胞核抗原(proliferating cell nuclear antigen, PCNA)
    - 施打後的1周開始出現,並且可維持12周以上
  - 骨形態發生蛋白(bone morphogenetic protein, BMP)
    - 由成骨細胞產生且具有促進骨形成作用的生長因子



Wang, C. J., Wang, F. S., Yang, K. D., Biological mechanism of musculoskeletal shockwaves. ISMST Newsletter, 2006, 1 (1), 5-11.

Bone morphogenetic proteins
骨塑型蛋白

Neovascularization
血管新生



ESWT(體外震波療法)
Biologic Effects(生物效果)

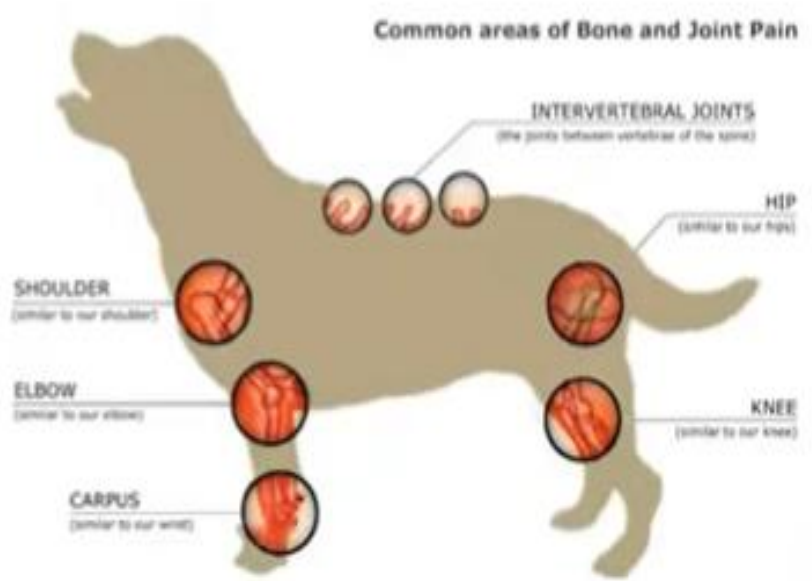
- **止痛(Analgesia)**：
  - 傷害性感受器過度刺激導致痛的閾值升高
  - substance P 的合成受損
- **軟組織和傷口癒合**
  - 新血管形成和該區域血管分佈的增加，促進軟組織癒合
- **肌肉放鬆**
  - 透過物理效應將肌肉中固定的肌凝蛋白(actin)和肌動蛋白(myosin)連結分開
- **對骨癒合(bone healing)的積極作用**
  - 可刺激間質細胞(mesenchymal cells)分化成骨前驅細胞(osteoprogenitors),進而產生成骨作用 (osteogenesis)
  - 在骨折處可以提升局部鈣質濃度、提高骨質密度、增加骨痂 (callus)形成、並且改善骨骼強度

ESWT(體外震波療法)
Indications(適應症)

- Osteoarthritis
- Tendinopathies
- Pain management
- Wound healing
- Bone healing
- Iliopsoas muscle strain

- **骨關節炎**–多重治療模式的一環
- **髁腰肌勞損**
- 肌腱病
- 疼痛管理
- 傷口癒合
- 骨癒合–針對骨不癒合情況不佳，再治療





ESWT(體外震波療法) Contraindications(禁忌症)

- Implants
- Acute inflammation (including acute bouts of arthritis)
- Immune mediated joint disease
- Neoplasia
- Skeletal immaturity (young animals)
  - Over open growth plates
- Infection
- Unstable fractures
- Coagulopathy
- Delivery of ESTW over lung fields, brain, heart, major nerves or blood vessels, or a gravid uterus

- 手術植入物
- 急性發炎期(包括關節炎急性發作)
- 自體免疫攻擊造成的關節疾病
- 腫瘤
- 未成熟骨骼 (幼年動物)
  - 生長板仍存在
- 感染
- 不穩定的骨折
- 凝血障礙
- 肺臟、大腦、心臟、大的神經、大的血管或妊娠子宮

ESWT(體外震波療法)
Treatment Procedure(治療程序)

- Animals should have a diagnosis before starting ESWT treatment to ensure that no contraindications exist.
- The owner must be informed that it may take several weeks for ESWT therapy to take full effect.
- Combining ESWT with other physical treatment modalities such as TENS , massage, and therapeutic exercise is recommended.
- If the animal shows signs of severe pain, administration of non-steroidal anti-inflammatories should occur surrounding the time of treatment.

- 動物在開始震波治療之前，須有**明確診斷**，才可確保不存在任何禁忌症
- 必須告知飼主，震波治療可能需要幾週時間才能完全發揮作用
- 將震波療法與其他物理治療方式相結合，例如 TENS、按摩和治療性運動
- 震波治療後，通常會停止服用NSAID藥物，效果比較好
- 如果動物出現嚴重疼痛的跡象，可在治療期間服用NSAID

ESWT(體外震波療法)
PATIENT PREPARATION(病患準備)

- 選擇壓力(0.01-0.15毫焦耳/平方公厘為單位)
- 選擇所需的頻率(1-8Hz)
- 選擇所需的脈衝數(100-500-1000發)
- 選擇所需治療深度(矽膠墊厚度)
- 將毛髮夾到治療部位之外或是**直接剃毛**
- 使用合適的接觸介質(超音波凝膠)
- 動物側臥或仰躺進行
- 有時需要輕度鎮靜(軟組織)或全身麻醉(骨頭)



ESWT(體外震波療法)
SIDE EFFECTS(副作用)

- Petechiae, bruising
- Swelling
- Short term aggravation of symptoms
- The side effects generally subside within 24-48 hours.

- 瘀點、瘀傷
- 腫脹
- 症狀短期加重
- 副作用通常會在24-48 小時內消退。

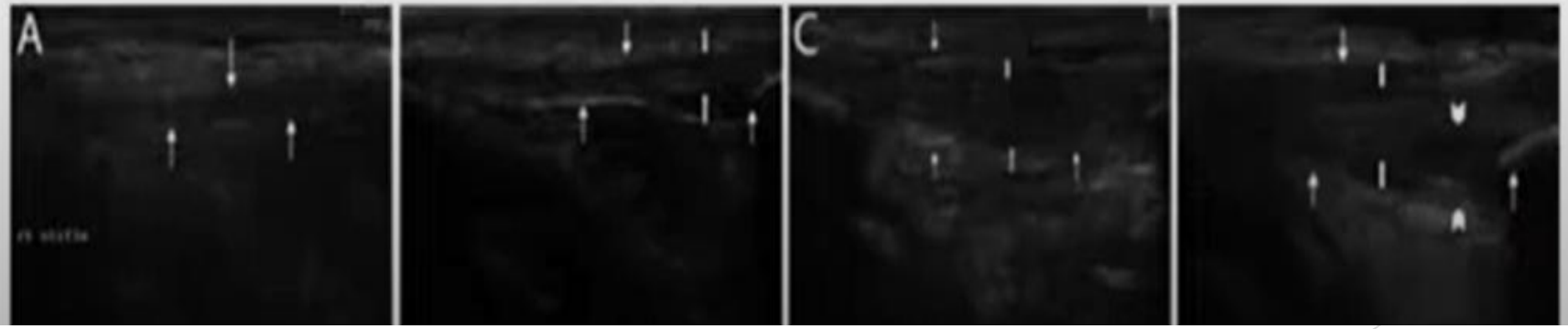
ESWT(體外震波療法)
TREATMENT FREQUENCY(治療頻率)

- 每7-14天重複一次，總共2-3次治療
- 費用:單次單部位3000-5000元，總療程須2萬以上
- 療效可維持數月
- 症狀嚴重動物可持續治療，但昂貴花費，須與飼主溝通明確



- **Shockwave has been proven beneficial in tendon/ligament/muscle repair**
  - A prospective, blinded, randomized study of patellar ligament thickening post –TPLO at 4, 6, and 8 weeks
  - Patients were treated with 600 pulses at energy level E6 at 4 and 6 weeks
  - Post-TPLO patellar ligament thickness was significantly decreased at 6 and 8 weeks after 2 treatments

Gallagher, et al; Georgia Vet Specialists, Sandy Springs, GA Vet Surg 2012



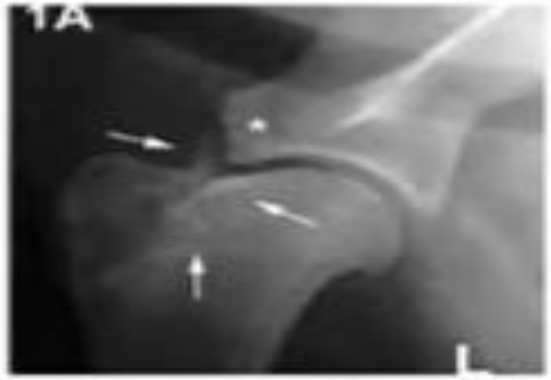
Scientific Evidence – Shoulder Lameness



Retrospective study of dogs presenting with lameness of the shoulder not responding to conservative management.

Median duration of lameness was 9 months

Diagnoses included: Biceps tendinopathy, medial shoulder instability, and supraspinatus tendinopathy



3 treatments with 750 pulses at E4 given 3-4 weeks apart

No complications noted following treatment.

9 dogs examined 3-4 weeks after last treatment: 9 of 9 (100%) had improved or resolved lameness.

Long term telephone follow up: 844±543 days - 7/11 dogs (64%) considered by their owners to be either better or normal.



Becker, et al; Tufts University, North Grafton, MA JAAHA 2015

Diagnosis of canine elbow dysplasia and treatment with extracorporeal shockwave therapy



資料來源 https://www.youtube.comwatchv=aYuLGnzBRp0

Laser Therapy(雷射治療)

- 使用”光”進行治療的概念稱為**光療**
- 雷射是” Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation受激發輻射光放大”的縮寫
- 治療用雷射光發射的波長范圍為 620 nm(紅光)至 1200 nm(近紅外光)

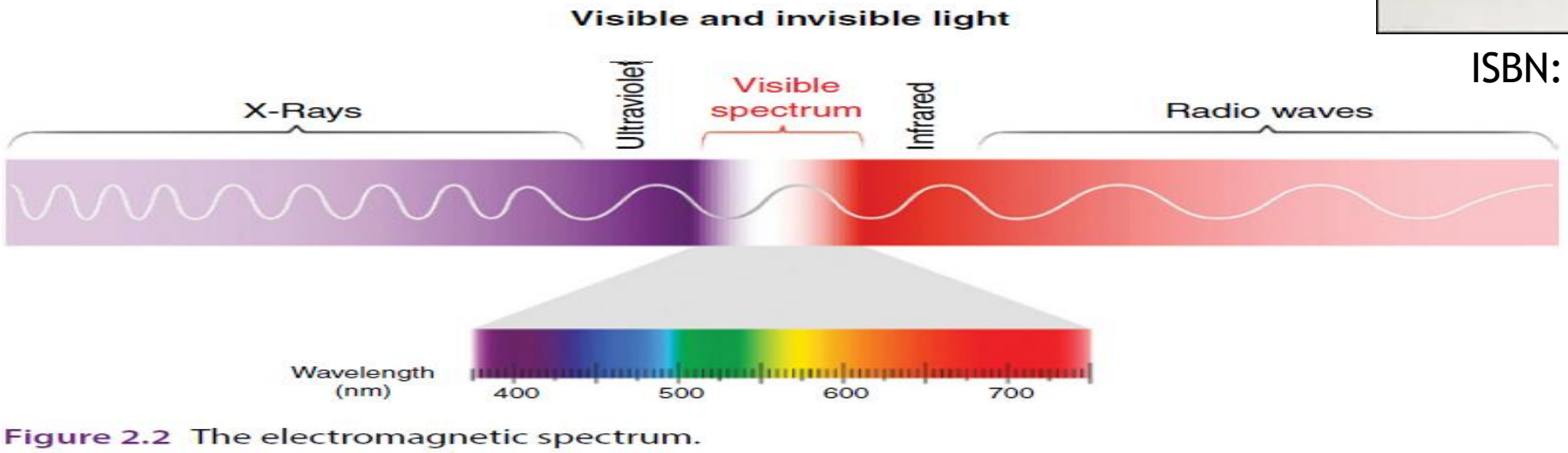
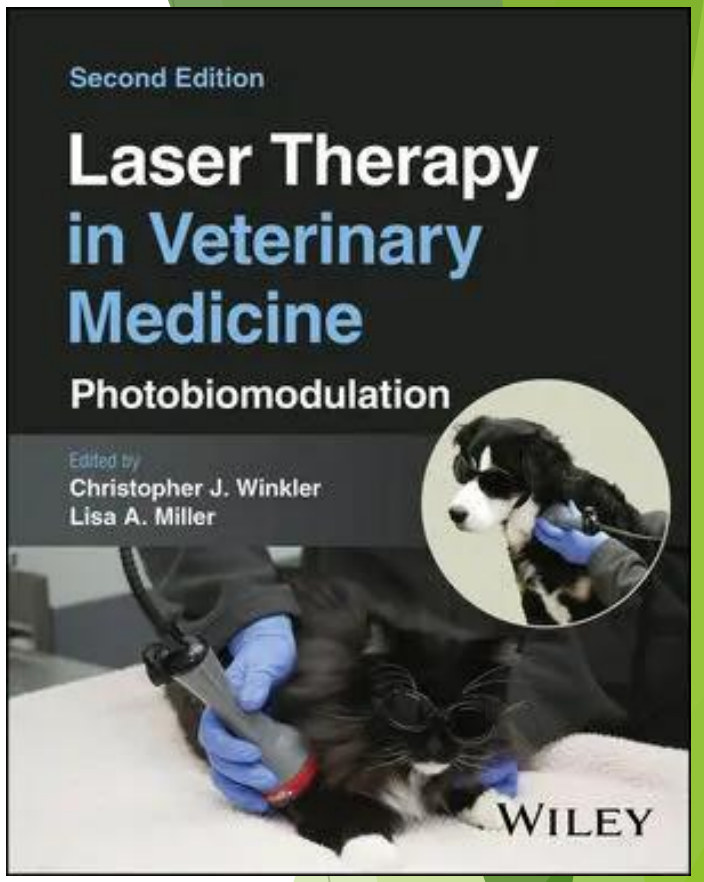


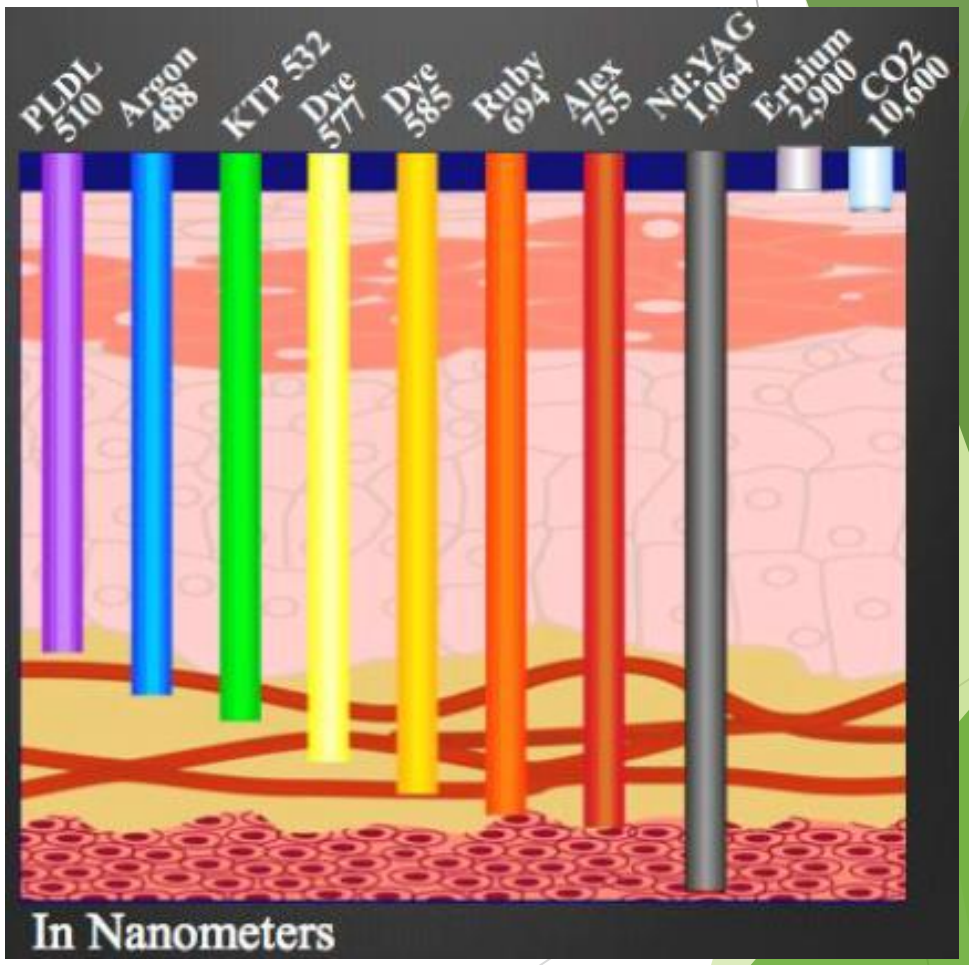
Figure 2.2 The electromagnetic spectrum.



ISBN: 978-1-394-20532-5

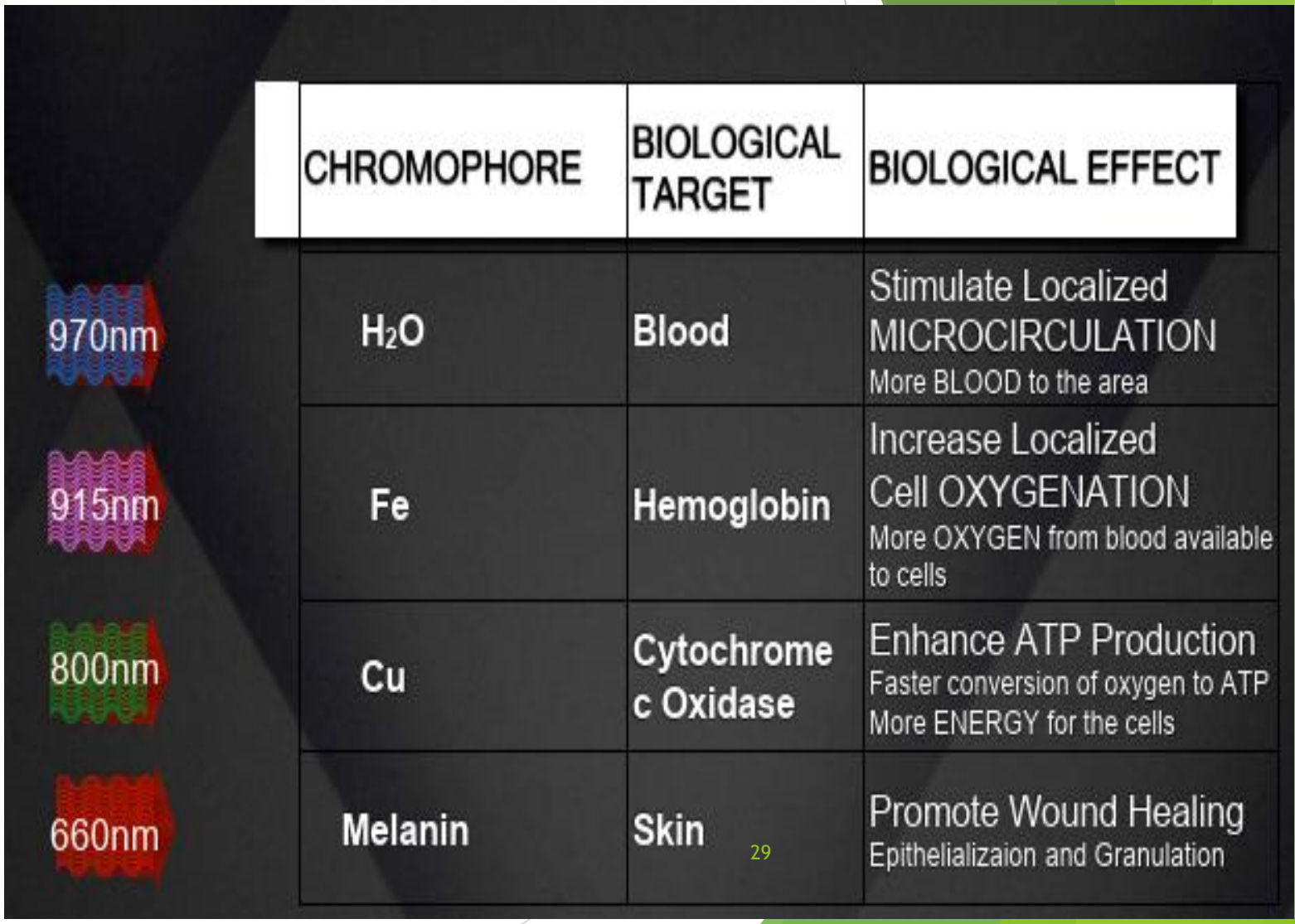
Laser Therapy(雷射治療)—Wavelength(波長)

- 波長是決定**組織穿透深度**的主要因素
- 組織穿透的最佳波長通常在 600-1200 nm 波長范圍內
- 600-810 nm 雷射應用於**傷口**等淺表目標部位
- 750-1500 nm 雷射應用於更深的目標，特別是關節囊、韌帶、**深層肌腱和肌肉**以及針灸部位

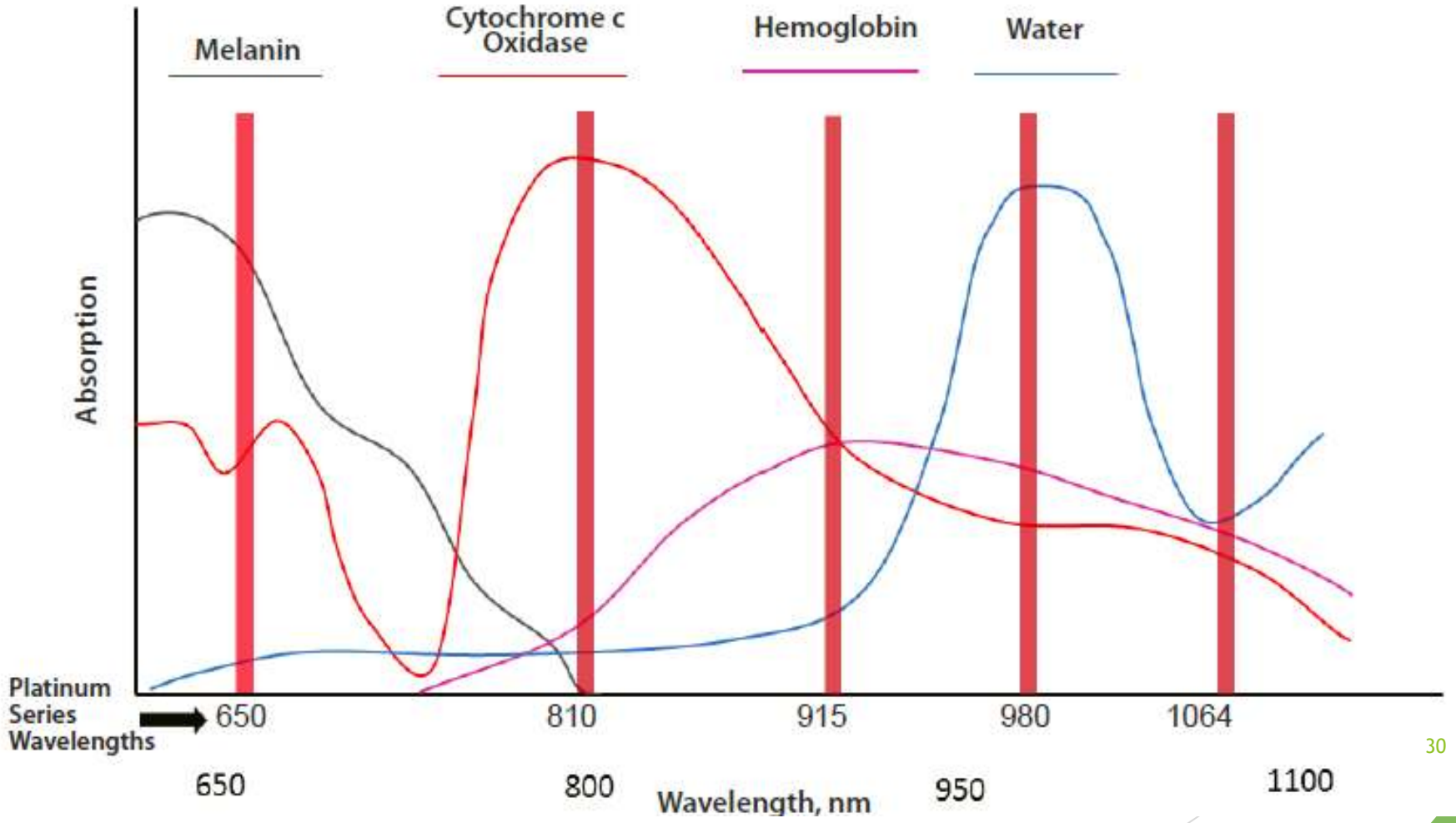


Laser Therapy(雷射治療)—波長

- 970-980nm--水(water)吸收高，產生微循環
  - 功效：增加血循，促進新陳代謝
- 915nm--血紅蛋白(Hemoglobin)吸收率高，導致氧氣釋放
  - 功效：增加血氧濃度
- 800nm--細胞色素C氧化酶(Cytochrome c Oxidase)在線粒體中的吸收率高
  - 功效：增加細胞ATP產生
- 660nm--黑色素(melanin)吸收率高，針對表面皮膚問題
  - 功效：抑制細菌生長，促進細胞生長，幫助組織癒合



Laser Therapy(雷射治療)
—Wavelength(波長)



Laser Therapy(雷射治療)
Modes of Emission(發射方式)

- 有兩種發射模式：連續波(CW)或脈衝波(以一定頻率發射)
- 脈衝波(pulsing)可視為減慢雷射治療速度的一種方法。
- 若**擔心會加熱組織，脈衝波是一種選擇**

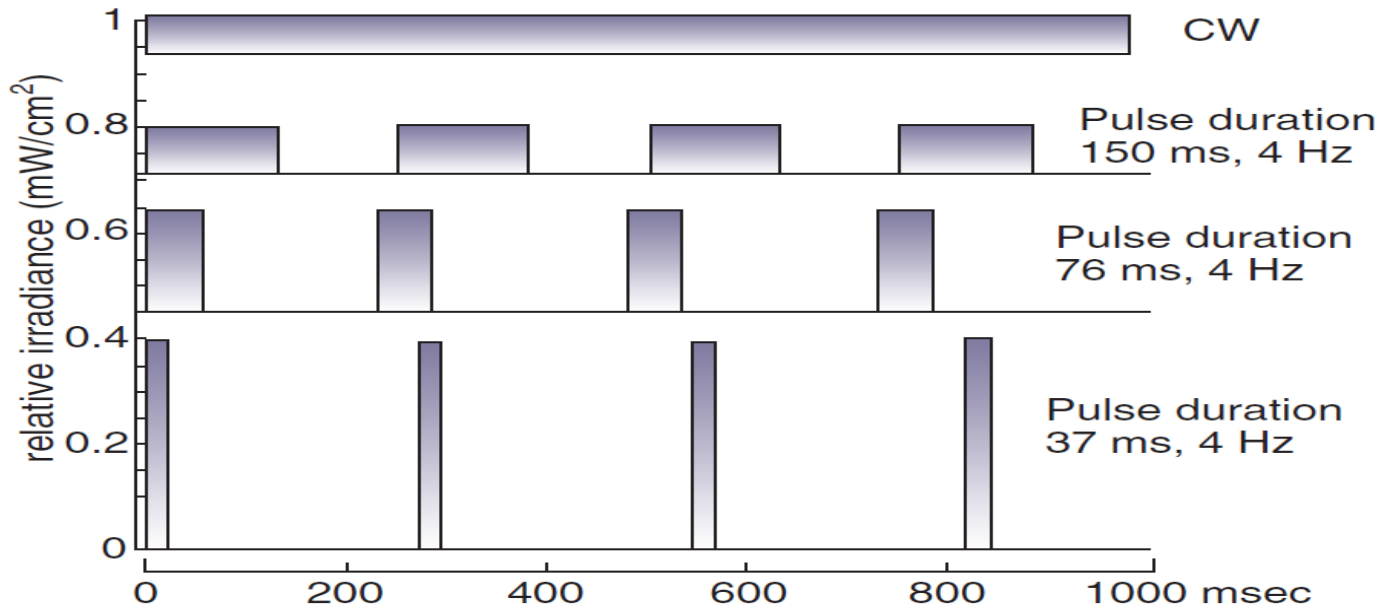
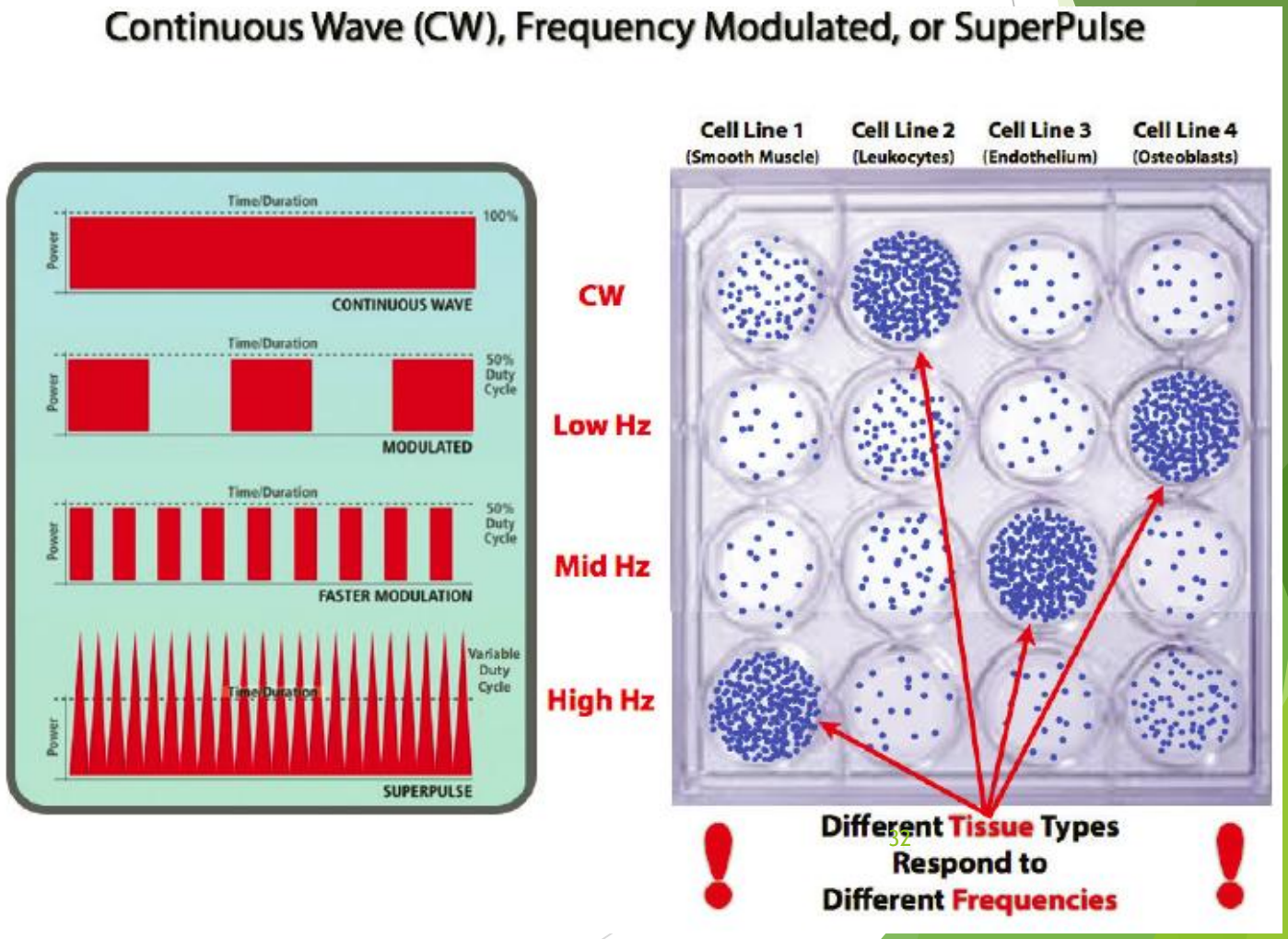


Figure 21-7 Diagram of laser light delivered as continuous wave or pulsed laser light of various pulse durations. (Based on a diagram from Hashmi JT et al: Effect of pulsing in low-level light therapy. *Lasers Surg Med* 42:450-466, 2010.)

Laser Therapy(雷射治療)
脈衝頻率—體外實驗

- 1.CW 連續波
  - Leukocyte白血球
- 2. Low Hz 低頻率
  - Osteoblasts成骨細胞
- 3. Mild Hz 中頻率
  - Endothelium內皮
- 4. High Hz 高頻率
  - Smooth Muscle平滑肌



Laser Therapy(雷射治療)--頻率

Table 8.1 Ballpark values for pulse frequencies to "optimally" stimulate healing in a variety of common tissue types.

Tissue	Relative frequency	Ballpark value	Principal reason
Bone	Low	<500 Hz	Bones are made up of tightly packed, dense cells, with low relative water content, all of which leads to a slower dissipation of heat and therefore a longer time needed between pulses for an optimal response.
Connective tissue (tendons, ligaments)	Medium	500–2000 Hz	The density and spacing of these cells fall somewhere between bone and muscle; they are often surrounded by sheaths that are even more dense.
Muscle	High	2000–10,000 Hz	Muscles are made of more water-rich cells that can dissipate heat faster, and therefore resonate with pulses of shorter down-time, meaning you can use more pulses per second (Hz).
Dermis	Very high	>10,000 Hz	Dermis is very porous and well suited to "ventilating" itself to dissipate heat. Also, conditions of the dermis often involve bacteria, which are smaller and less dense than our cells, thereby dissipating heat even faster. By whichever antimicrobial mechanism, this higher frequency may be the best flavor.

Suarez-Redondo, M. & Stephens, B.J. (2019) Veterinary Laser Therapy in Small Animal Practice. Pg. 105. 5M Publishing Ltd, Sheffield, UK.

Laser Therapy(雷射治療)--頻率

Box 10.2 Pulse frequency recommendations based on *in vitro* cell studies (Tuner Hode, 2002).

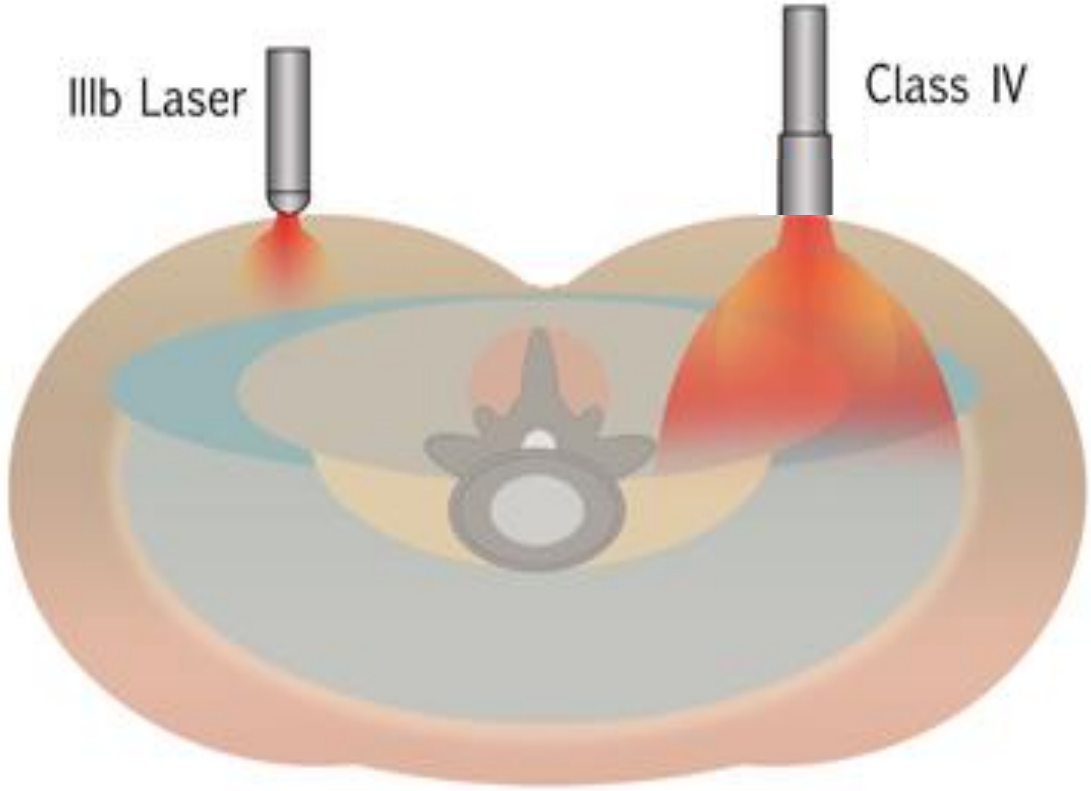
Pain/Neuralgia
2–20 Hz or CW
Edema/Swelling
1000 Hz
General Stimulation
500 Hz
Inflammation
5000 Hz
Infection
10 000 Hz

Laser Therapy(雷射治療)
Power and Energy(功率與能量)

- Power---功率（WATTS; W）
- Energy--能量（JOULES; J）
- 功率=能量/時間　　(Power = Energy/Time)
- 1瓦 = 1焦耳/ 1秒　　(1 Watt = 1 Joule/1 Second)
- J = W x 時間（秒）　(J = W x time (sec))
- 功率越高機種，在需要高能量治療時，可減少治療時間
- 能量密度是每表面單位的能量，通常以**J/cm2** 表示
- 在臨床上稱為**雷射能量劑量**，對於確定和描述治療方案很重要

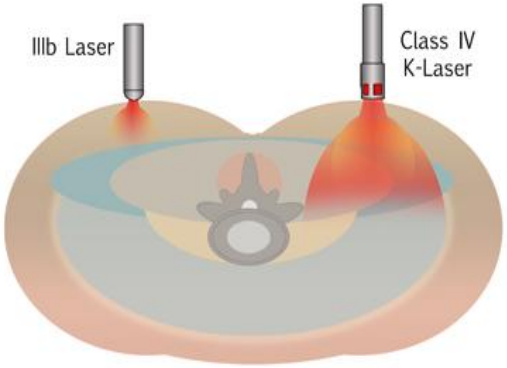
Laser Therapy(雷射治療)
Power and Energy(功率與能量)

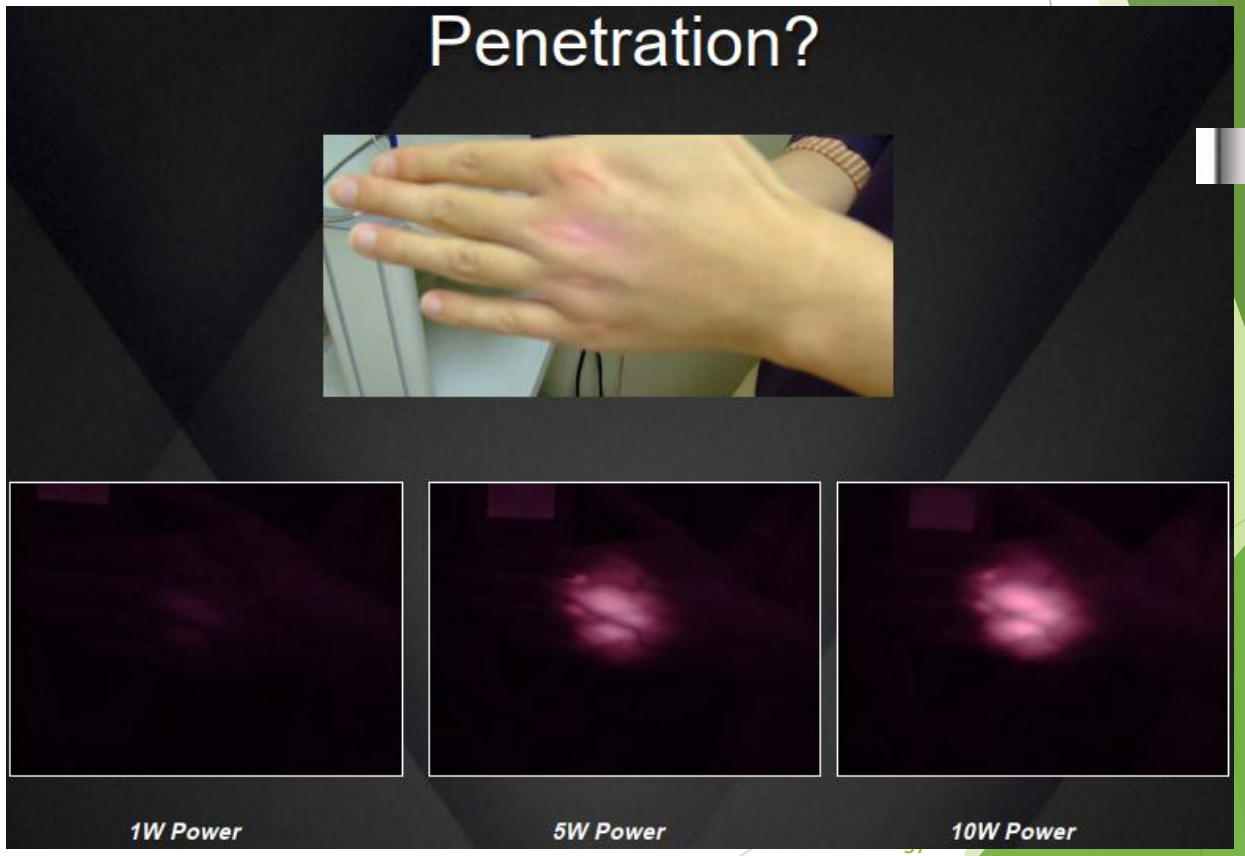
- Class 1： 0 - 0.4 mW
  - laser printer, CD
  - 多為發散型，在一般狀況下不會造成眼睛傷害
- Class 2： 0.4 - 1.0 mW
  - pointer, range finder
  - 在眨眼反應之間的0.25秒內不足以傷害視網膜
- Class 3A: 1 - 5 mW
  - firearm sights, pointers
- Class 3B: 5 - 500 mW (0.5W)
  - light shows, spectrometry, therapy
  - 眨眼間的0.25秒內已足以造成傷害，遇到雷射直射時眨眼反應無法保護視網膜
- **Class 4： > 500 mW**
  - **surgery, cutting, therapy, industrial**
  - 強度極高，即使連照到物體後的反射光都能直接永久性的傷害視網膜



Laser Therapy(雷射治療)
Power and Energy(功率與能量)

- 功率越高，穿透組織能力越好
- 功率越高，產生熱量蓄積，造成表皮燙傷風險增加
- 依照體重大小，設定相對應功率範圍
- 依照不同組織，設定相對應功率範圍





Laser Therapy(雷射治療)
Power and Energy(功率與能量)

依照體重大小，設定相對應功率範圍

Patients weight (kg)	Power settings (W)
<4.5	2.5–6.0
4.5–9.0	3–7
9.1–18.0	5–8
18.1–27.0	6–9
27.1–36.0	7–11
36.1–45.0	8–13
>45.0	10–15

依照不同組織，設定相對應功率範圍

Area	Power (W)
Skin and Mucosa	1-3
Carpus/Tarsus	3-6
Shoulder	4-7
Stifle	3-6
Hip T/L Spine	6-15
Neck	5-12

Laser Therapy(雷射治療)
Power and Energy(功率與能量)

- **J/cm^2--**能量密度是每表面單位的能量
- **雷射能量劑量**，在臨床上對於描述治療方案很重要

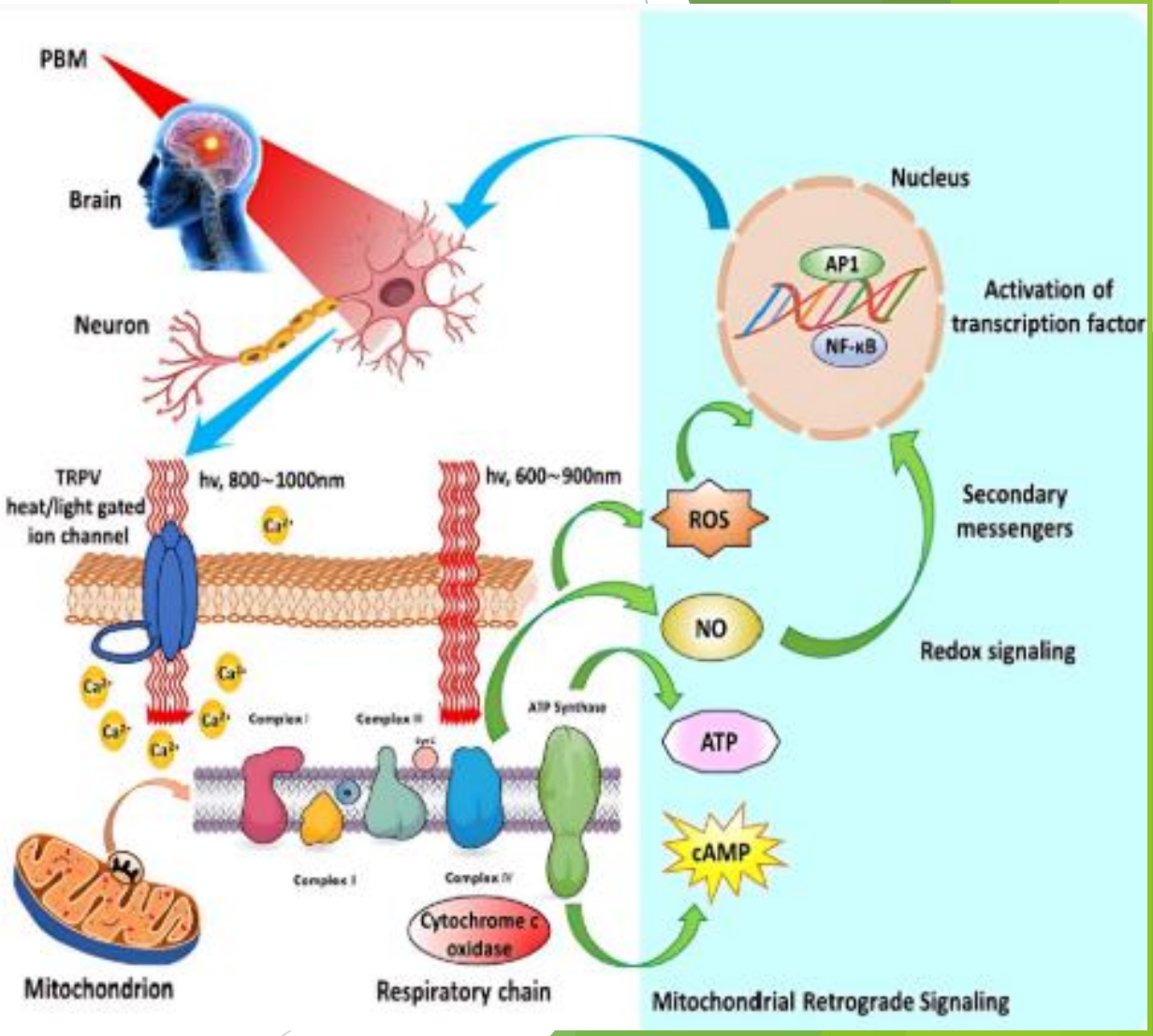
Box 8.1 Laser Therapy Dosage Recommendations

Acute Superficial Wounds or "Hot" Inflammatory Conditions
1–4 J/cm^2
Chronic Superficial Conditions or Chronic Wounds
4–30 J/cm^2
Acute Superficial Pain or Injury
2–4 J/cm^2
Acute Deep Pain or Injury
4–8 J/cm^2
Chronic Deep Pain or Injury
6–20 J/cm^2

Adapted from Hawkins and Abrahamse (2007) and Peplow *et al.* (2010).

Laser Therapy(雷射治療)
Biologic Effects(生物效應)

- 刺激細胞內位於粒腺體(mitochondrial) 細胞膜上之光學接受器(photoacceptor)細胞色素C氧化酶 (cytochrome c oxidase)
- 促使產生活性氧化物質(reactive oxygen species, ROS)並裂解分離出細胞內因氧化壓力產生的一氧化氮(nitric oxide, NO)
- 促進細胞內呼吸作用
- 增加細胞內 ATP 及CAMP的形成並改善細胞能量代謝，導致細胞水平上可用的能量更多



Laser Therapy(雷射治療)
Biologic Effects(生物效應)

- 細胞反應--雷射光能量可加速細胞的**粒線體(mitochondria)**產生三磷酸腺苷(adenosine triphosphate: ATP)
- **ATP**是組織癒合及再生的必需原料
- 增加血液循環，將氧氣和修復的營養物質傳送到受損組織區域。
- 強化氧氣釋放至組織，增強細胞的新陳代謝。

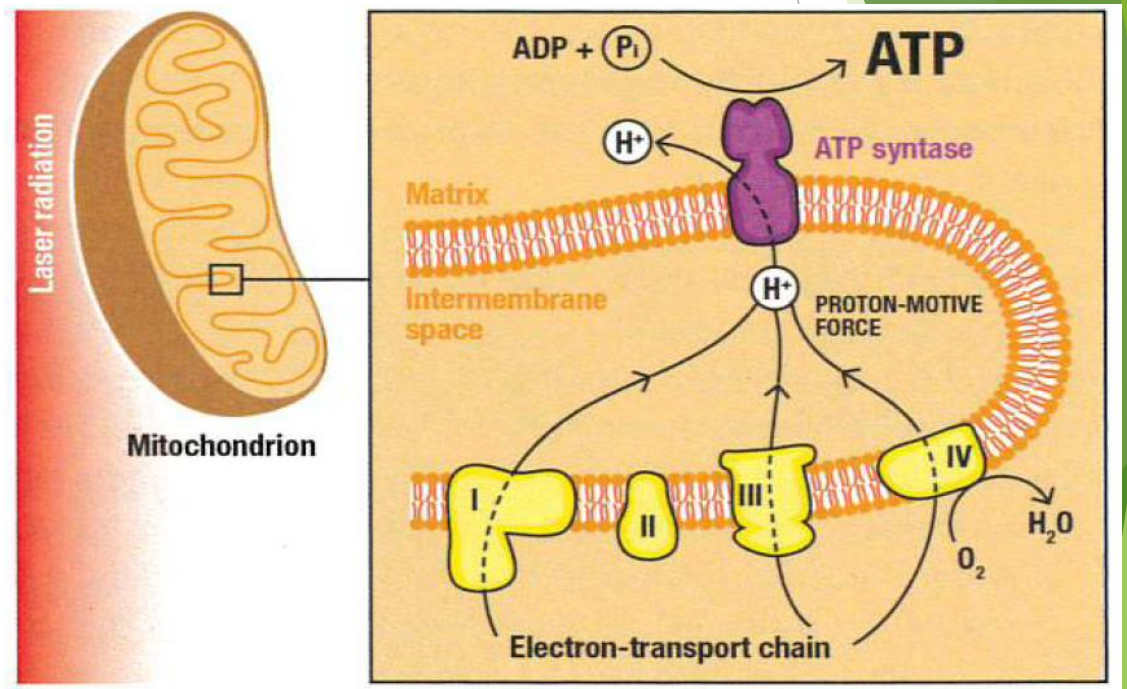
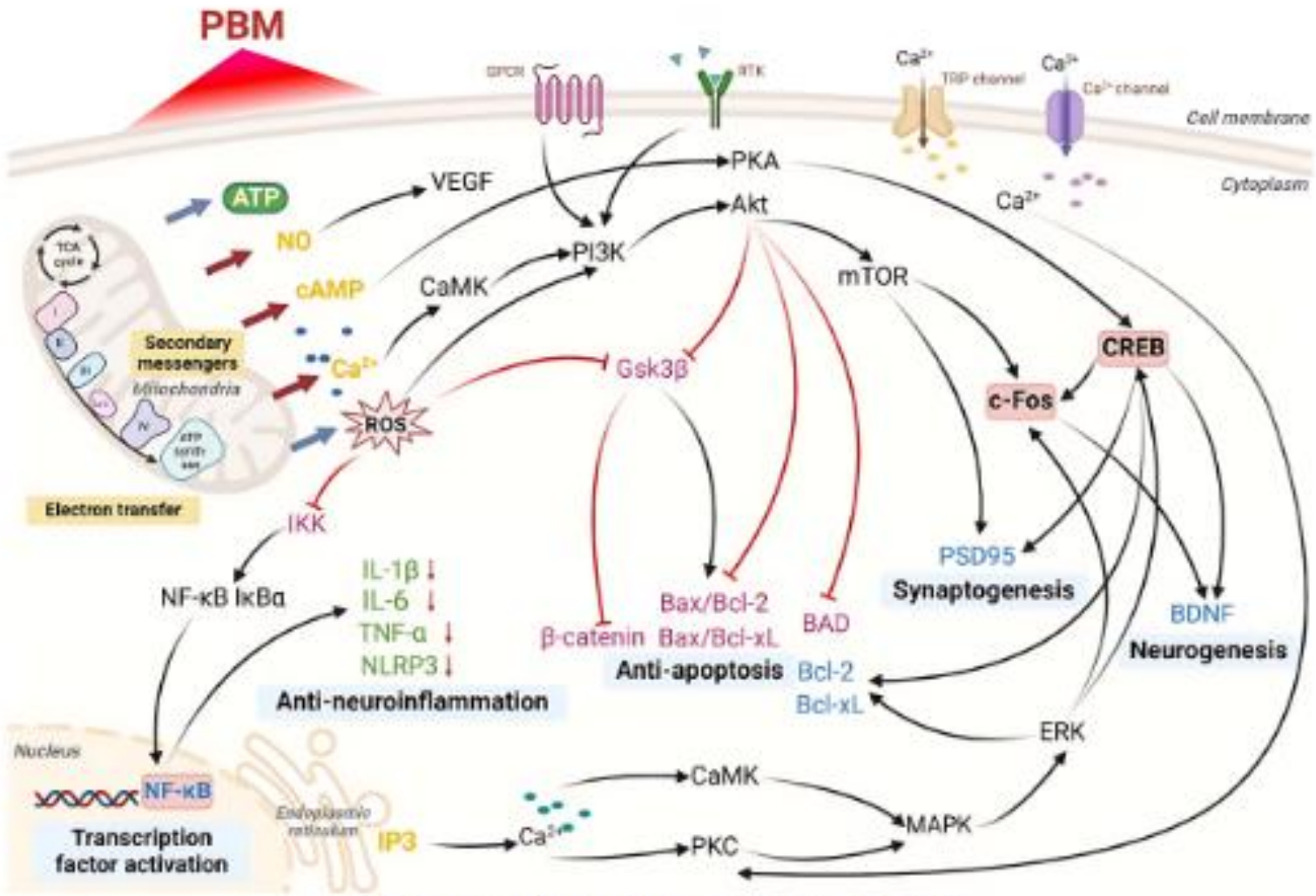


Figure 9: In the tissues, laser radiation with specific wavelengths is absorbed by key elements of the cellular respiratory chain in the mitochondria, thus inducing an increase in ATP synthesis.

Laser Therapy(雷射治療)
Biologic Effects(生物效應)

- 增加細胞Ca離子的內流
- 促進DNA的修復及複製
- 增加腦源性神經營養因子(brain-derived neurotrophic factor) 的表現及蛋白質合成增加
- 降低細胞內產生的氧化壓力
- 增加基因表現 (gene expressin) 及細胞生長修復所需的因子
- 抑制神經細胞損傷後的發炎反應及因發炎引發的細胞激素(cytokines)
- 增加神經生長因子 (Nerve growth factor, NGF)的表現量



光生物調節 (PBM) 激活的分子途徑

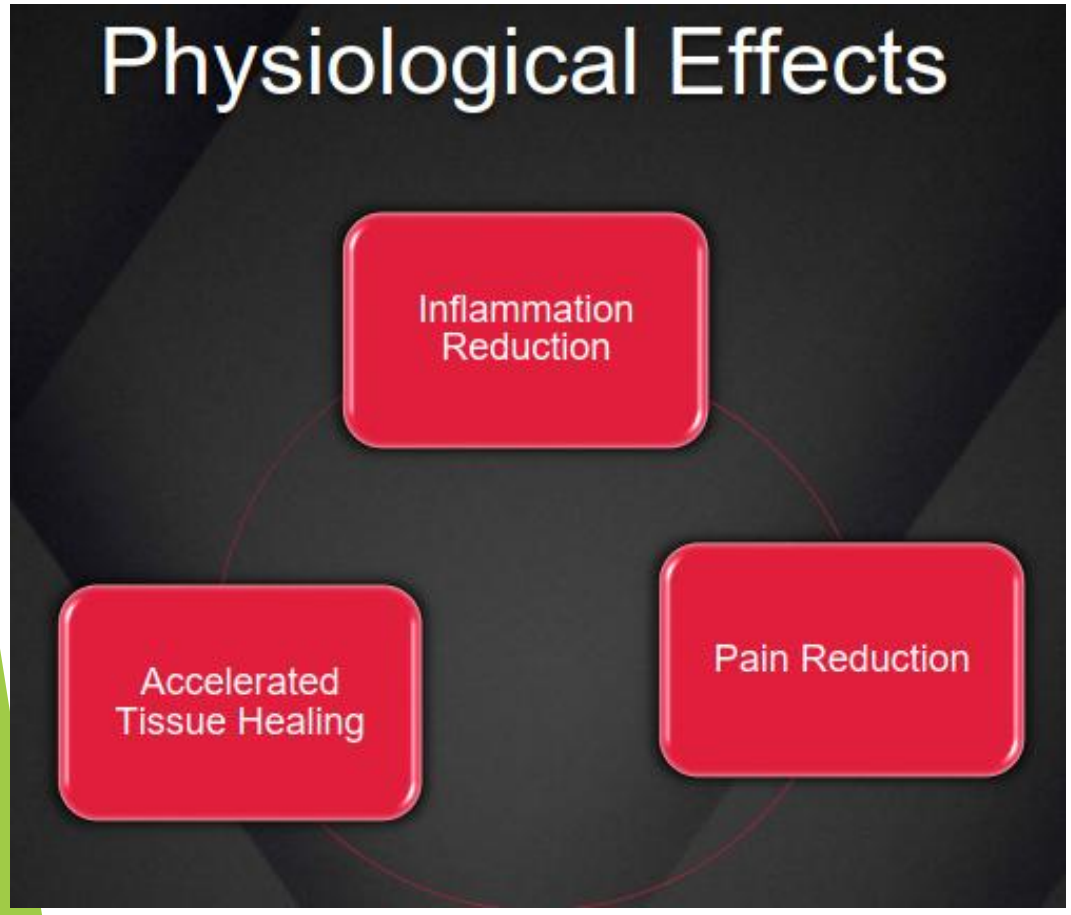
當紅光或近紅外光照射細胞後，光能會被粒線體中的細胞色素C氧化酶（CCO）吸收，導致ATP產生增加、一氧化氮（NO）釋放，以及微量活性氧（ROS）與鈣離子（Ca^{2+}）的上升，這些改變共同激活多條訊息傳導通路，包括PI3K-Akt、CaMK、MAPK/ERK及CREB等關鍵通路。ROS的產生能抑制促炎訊號NF-κB的活化，進而減少IL-1β、IL-6與TNF-α等發炎因子的表現，發揮抗神經發炎的作用；而GSK3β的抑制則可調節Bax/Bcl與β-catenin等凋亡相關蛋白，達到抗細胞凋亡的效果。同時，CREB與c-Fos等轉錄因子的活化可促進神經營養因子BDNF的表現與突觸蛋白PSD95的上升，支持神經新生與突觸形成。整體而言，PBM不僅提供能量補充與修復訊號，也透過分子層級的精細調控，促進細胞的存活、抗發炎、神經保護與再生，是一種多重路徑整合的生物調節策略



Laser Therapy(雷射治療)
Therapeutic Effects(治療效果)

- 抗發炎作用(ANTI-INFLAMMATORY EFFECT)
  - 雷射可以誘導特定炎症標誌物顯著減少，促進神經再生
    - 前列腺素 E2(prostaglandin E2 (PGE2)
    - interleukin-1ß (IL-1β)
    - 腫瘤壞死因子tumor necrosis factor-a (TNF-a)
- 抗水腫作用(ANTI-EDEMA EFFECT)
  - 發炎減少可以使血管功能正常化，促進液體引流和水腫吸收
- 止痛作用(ANALGESIC EFFECT)
  - 炎症與水腫的減少，導致疼痛減輕
  - 導致阿片類的濃度增加，從而減輕疼痛
  - 直接抑制神經的活動，也已被確定為雷射介導的疼痛緩解作用的機制

減少發炎、降低疼痛、加速組織癒合



動物研究亮點：對疼痛纖維的特異性抑制

動物實驗提供了更深層次的見解。研究顯示，雷射照射能特異性地抑制傳遞疼痛訊號的Aδ（快速、刺痛）和C纖維（慢速、灼痛），而對傳遞觸覺等非傷害性感覺的Aβ纖維影響甚微。這種選擇性是雷射能精準鎮痛而不影響正常感覺的關鍵。下方圖示中的黃色閃電代表雷射照射點，您可以將滑鼠懸停在不同神經纖維上查看其功能說明。



Laser Therapy(雷射治療)
Contraindications(禁忌症)

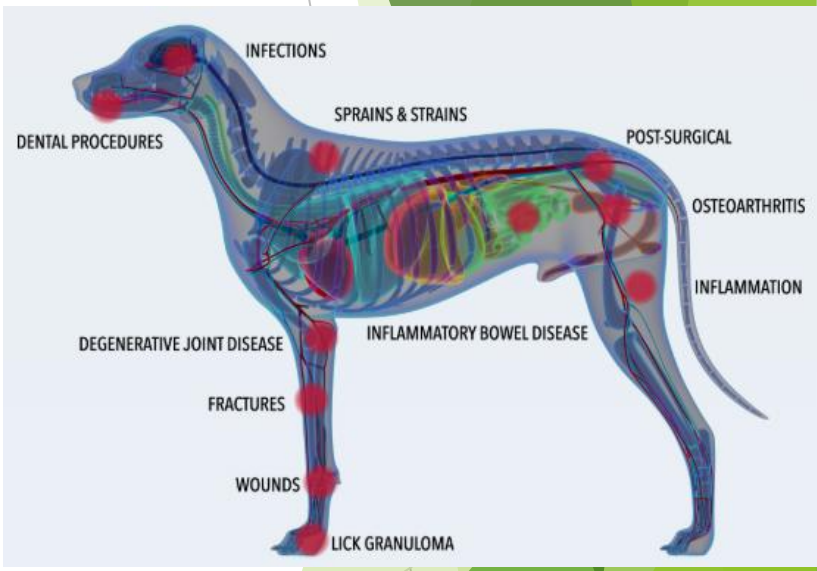
- 囟門和生長板(United fontanelles and growth plates)
- 甲狀腺、生殖腺
- 腫瘤
- 起搏器(Pacemaker)
- 光敏藥物(Photosensitizing medications)
- 紋身(Tattoos)
- 血糖測試貼片



- **輕度不良反應情況**
  - 肌肉有瘀傷
  - 極度疲勞、虛弱病患
  - 注射NSAIDS/Cortisone的部位(一周內注射)

Laser Therapy(雷射治療) Indications(適應症)

- 傷口(Wounds)
- 潰瘍(Ulcerations)
- 術後恢復(Post surgical recovery)
- 背部/頸部疼痛(Back/Neck pain)
- 外耳炎(Otitis externa)
- 舔肉芽腫/皮炎(Lick granuloma/dermatitis)
- 貓口炎
- 骨關節炎(Osteoarthritis)
- 髂腰肌勞損(Sacroiliac strain)
- 神經肌肉疾病(Neuromuscular disease)
- 穴位(Acupuncture points)

















術中與術後雷射治療

術中雷射治療



Figure 7.5 Intraoperative treatment of an enterotomy wound. The surgeon is presenting the jejunum, and the laser therapist is aiming the handpiece, making sure to maintain aseptic technique.

術後雷射治療



Figure 7.4 Laser therapy treatment of a coeliotomy incision immediately after closure.



Figure 8.1 Postoperative ovariohysterectomy incisions. The patient on the left did not receive laser therapy postoperatively. The patient on the right did receive laser therapy immediately postoperatively. Images courtesy of Dr. Susan Kelleher.

術後傷口雷射治療



Figure 8.3 Soft-tissue wound prior to laser therapy (top), and 1 day (middle) and 2 days (bottom) after starting laser therapy. Images courtesy of Dr. Boaz Man.



Figure 7.6 (a) Necrotic wound at initial presentation. (b) Necrotic wound after cleaning and suturing at the starting point of secondary healing. (c) Necrotic wound 45 days after starting laser therapy treatment. Note the complete healing, hair regrowth, and relatively small scars.

大面積傷口雷射治療



Figure 8.4 Initial tissue changes from fight wounds (left) and substantial sloughing of tissue 7 days later (right). Images courtesy of Dr. Daniel M. Core.



Figure 8.5 Progression of healing of the wound in Figure 8.4 at days 28 (left) and 56 (right) following standard open-wound management and laser therapy. Images courtesy of Dr. Daniel M. Core.



Figure 8.7 A traumatic wound that stripped the skin from the cannon bone (left). Traditional wound management wa with laser therapy. The figure on right is just 2 days later. Images courtesy of Dr. Jody Hallstrom.



Figure 8.8 The same traumatic wound 6 weeks and 8 laser treatments later (left). The picture on the right shows the wound healed after only 8 weeks. Images courtesy of Dr. Jody Hallstrom.

Figure 8.6 Degloving injury to the medial aspect of the distal foreleg at presentation (left), at 7 days (middle), and at 14 days (right). Images courtesy of Dr. Azeddine Menighed and Sandy Skouras, RVT.



皮膚炎雷射治療

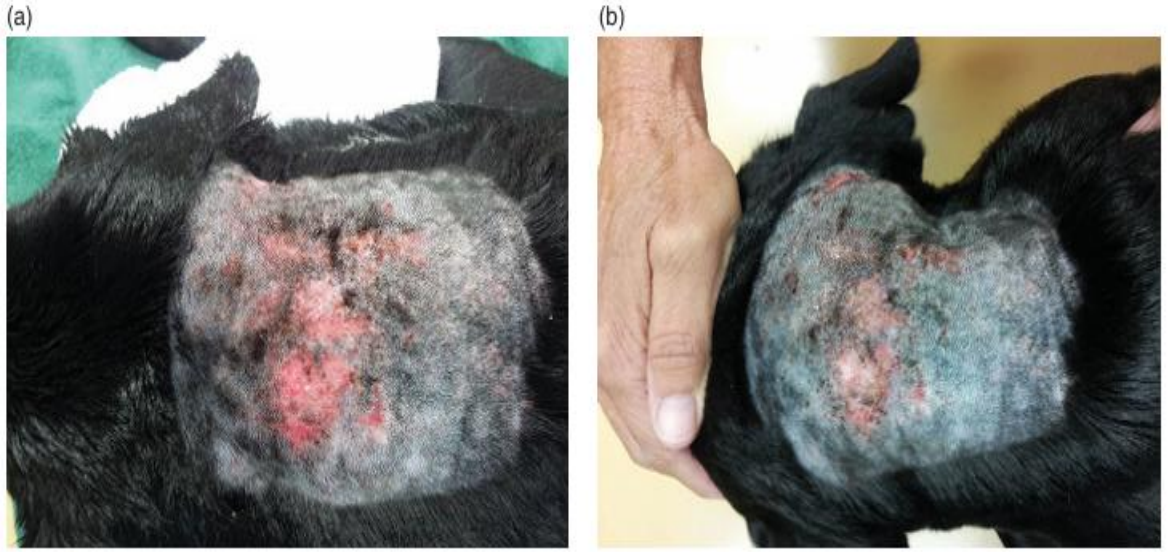


Figure 9.1 (a) Acute moist dermatitis after clipping and rinsing with sterile saline solution. (b) Reduced inflammation and dryness 3 hours after clipping, rinsing with sterile saline solution, and treating with laser therapy at 4 J/cm^2. Traditional pharmacological agents were withheld for 3 hours for observation of the effects of laser therapy.

肛門腺囊腫雷射治療



Figure 9.2 (a) Anal sac abscess on initial presentation. In addition to traditional therapeutics, anal sac abscesses should be treated with laser therapy daily for 2–3 days, with laser settings that deliver 8–10 J/cm^2. (b) Anal sac abscess 7 days after initial laser therapy treatment.

髂腰肌勞損治療



Figure 11.10 Treating the iliopsoas.

顳顎關節(TMJ)疼痛治

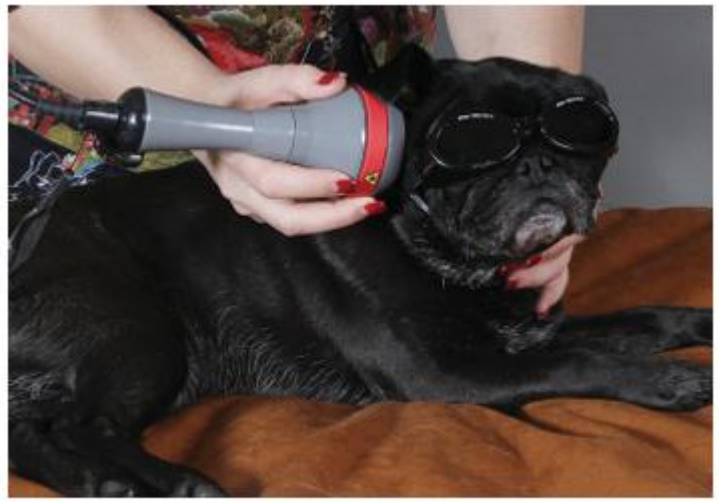
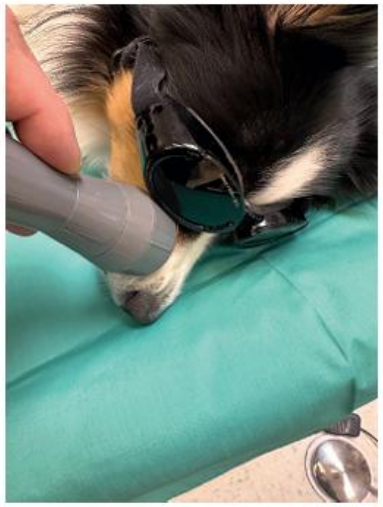


Figure 11.9 Laser therapist treating the TMJ.

鼻腔發炎治療





氣管塌陷治療



Figure 12.9 In addition, the upper trachea should be targeted by treating the entire ventral neck area, and by aiming into the thoracic inlet.

牙周病治療、口炎治療



Figure 13.2 Use of a collimated beam to treat periodontal disease with the mouth open.



Figure 13.3 Treating periodontal disease with the mouth closed.



Figure 13.5 Lifting the patient's lips without opening the jaws. This technique allows direct delivery of therapeutic light to the target tissue.

胰臟炎治療



Figure 14.2 An 810 nm 500 mW × 4 multiprobe applied over the pancreas of a dog with pancreatitis.

膀胱炎治療

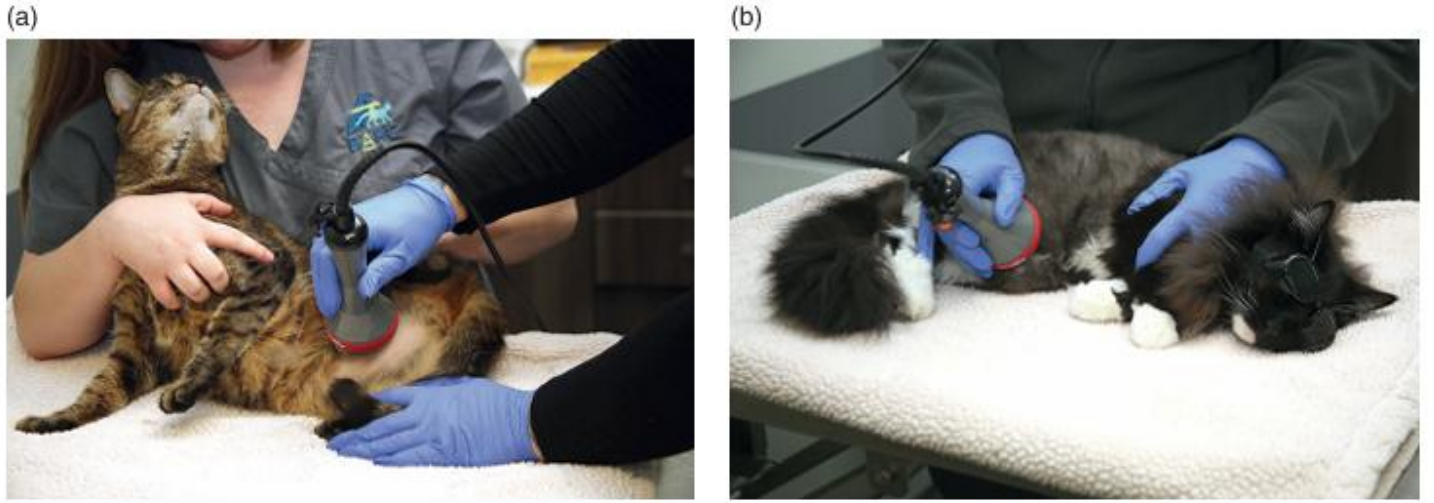


Figure 15.1 (a) and (b) Treating the urinary bladder in feline patients with handheld device.

脊椎神經炎治療



Figure 16.1 Treating the thoracic spine in a canine patient.



Figure 16.2 Treating the thoracic spine in a feline patient.



Figure 16.3 Treating the caudal cervical area.



Figure 16.4 Treating the caudal cervical area.

失智症(CDS)治療



Figure 16.6 Feline patient with CDS receiving transcranial PBMT with a 500 mW, 810 nm multiprobe handpiece.

特寵動物治療-鳥類

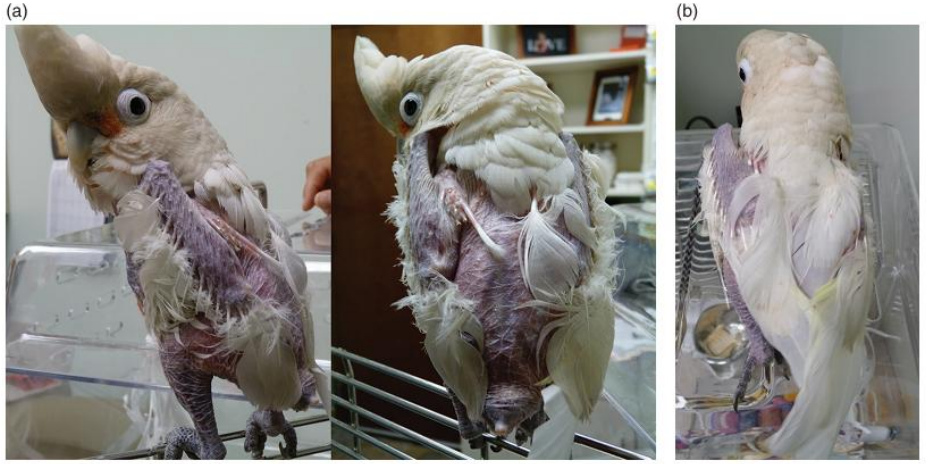


Figure 25.3 (a) Chronic feather plucking in a Goffins cockatoo. Self-induced feather trauma is common in many parrot species. Feather plucking stems from behavioral, hormonal, metabolic, and infectious etiologies, which must be addressed to enable a successful resolution. (b) Feather regrowth after several laser therapy sessions. PBMT stimulates feather growth by increasing follicular activity and reducing inflammation of feather follicles. Images courtesy of Dr. Robert D. Ness.

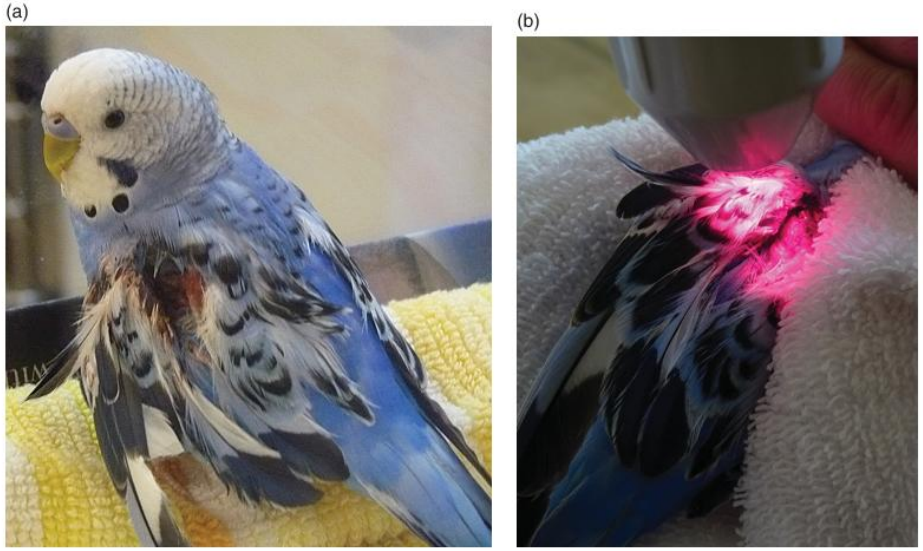




Figure 25.1 (a) Chronic self-mutilation of an impacted uropygial gland in a severe Macaw. (b) Application of laser therapy to the area o the traumatized, impacted uropygial gland. (c) Reduced inflammation and initial healing after laser therapy. Continued application of PBMT is indicated to further the healing process. Images courtesy of Dr. Robert D. Ness.

特寵動物治療-爬蟲類等

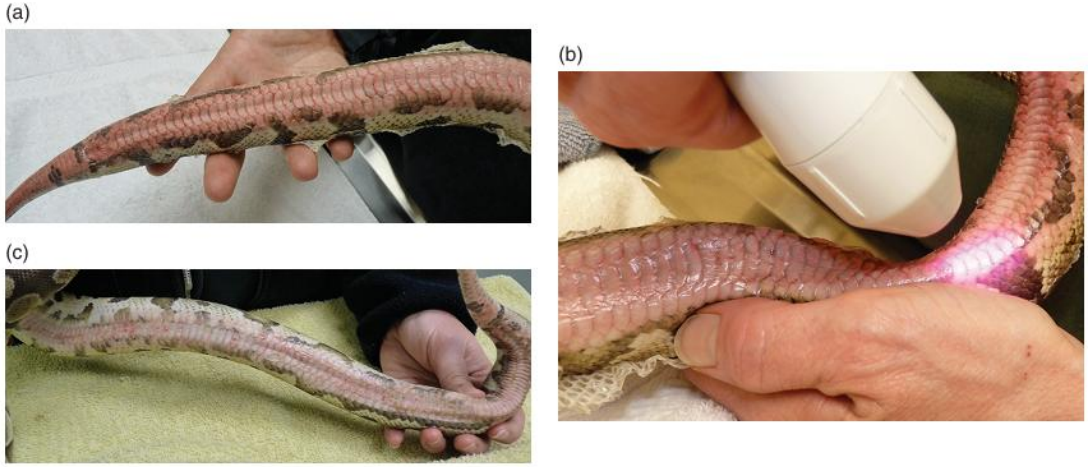


Figure 26.2 (a) Thermal burns on ventral aspect of ball python caused by contact to exposed healing element in cage. (b) Photobiomodulation at 2 J/cm^2 of thermal burns in snake. (c) Healing of thermal burns after two photobiomodulation sessions, administered 1 week apart.



Figure 27.7 A green sea turtle in rehabilitation being treated with PBMT for a strangulating flipper entanglement. Photo courtesy of the Maui Ocean Center Marine Institute, Maui, HI, USA, and NOAA. Photo taken under USFWS Permit #TE-72088A-3.

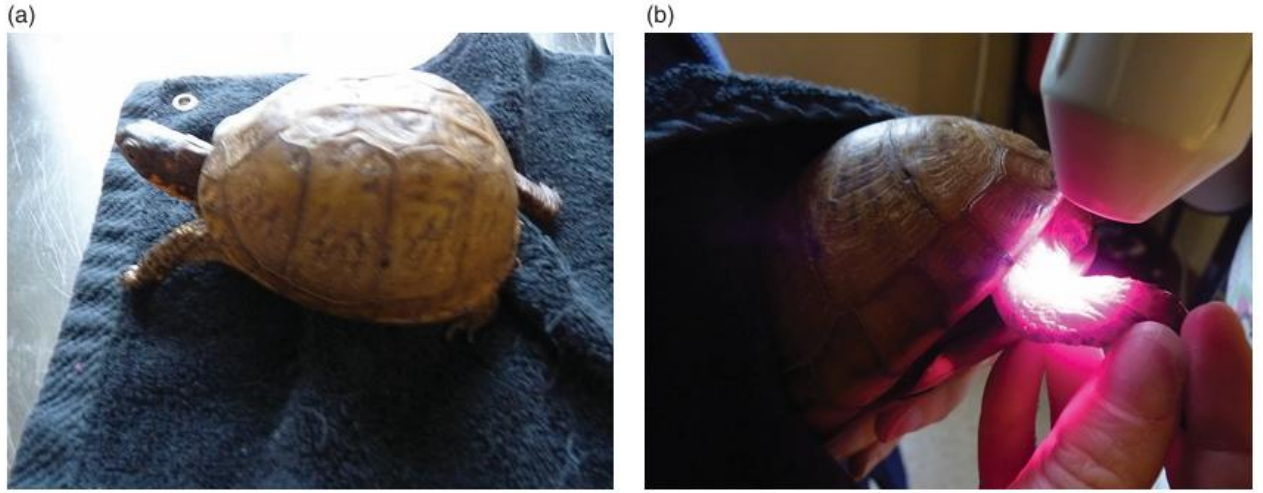
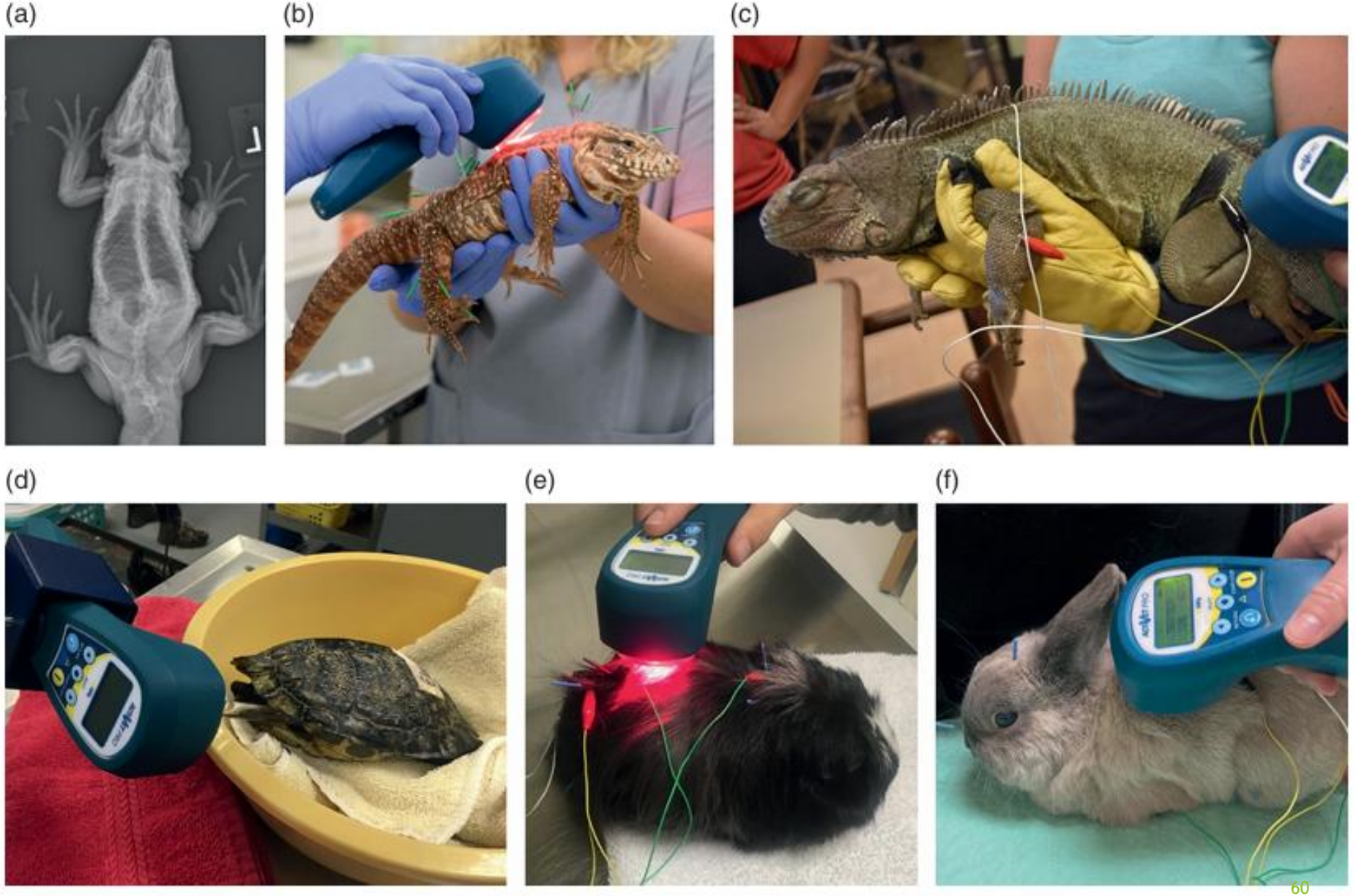
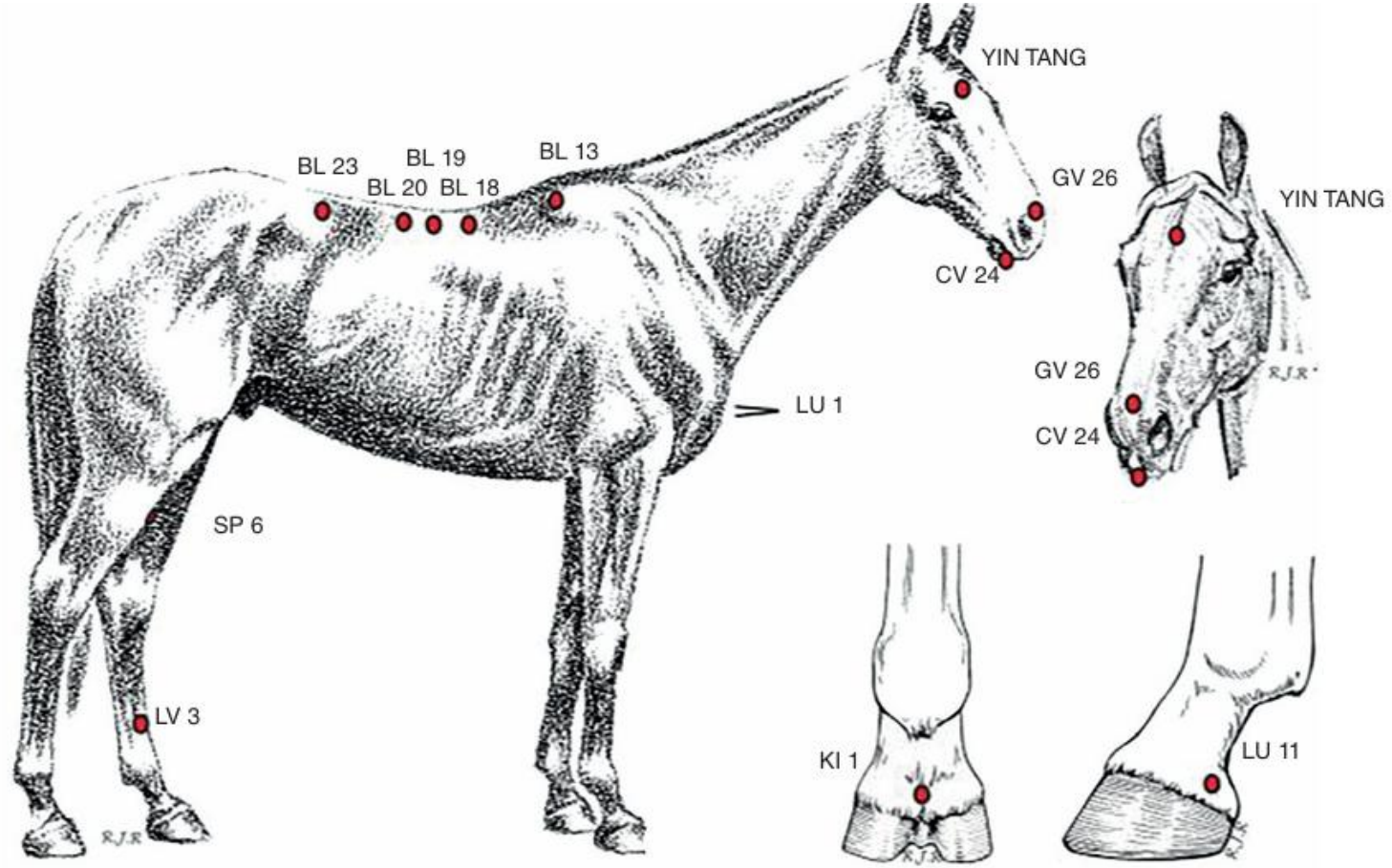


Figure 26.3 (a) Sprained leg in box turtle exhibiting lameness of unknown origin. (b) Photobiomodulation administered to lame leg in box turtle at 8 J/cm^2. Leg improved after treatment and resumed normal function within 1 week of laser session.


(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

穴位點雷射治療



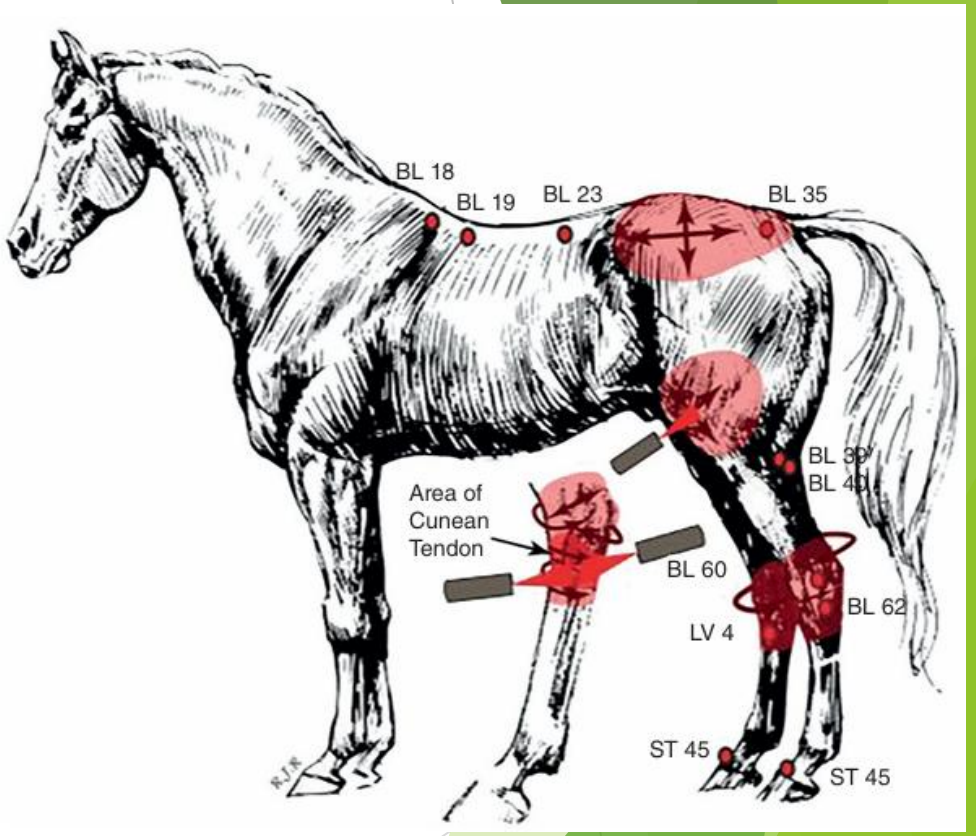
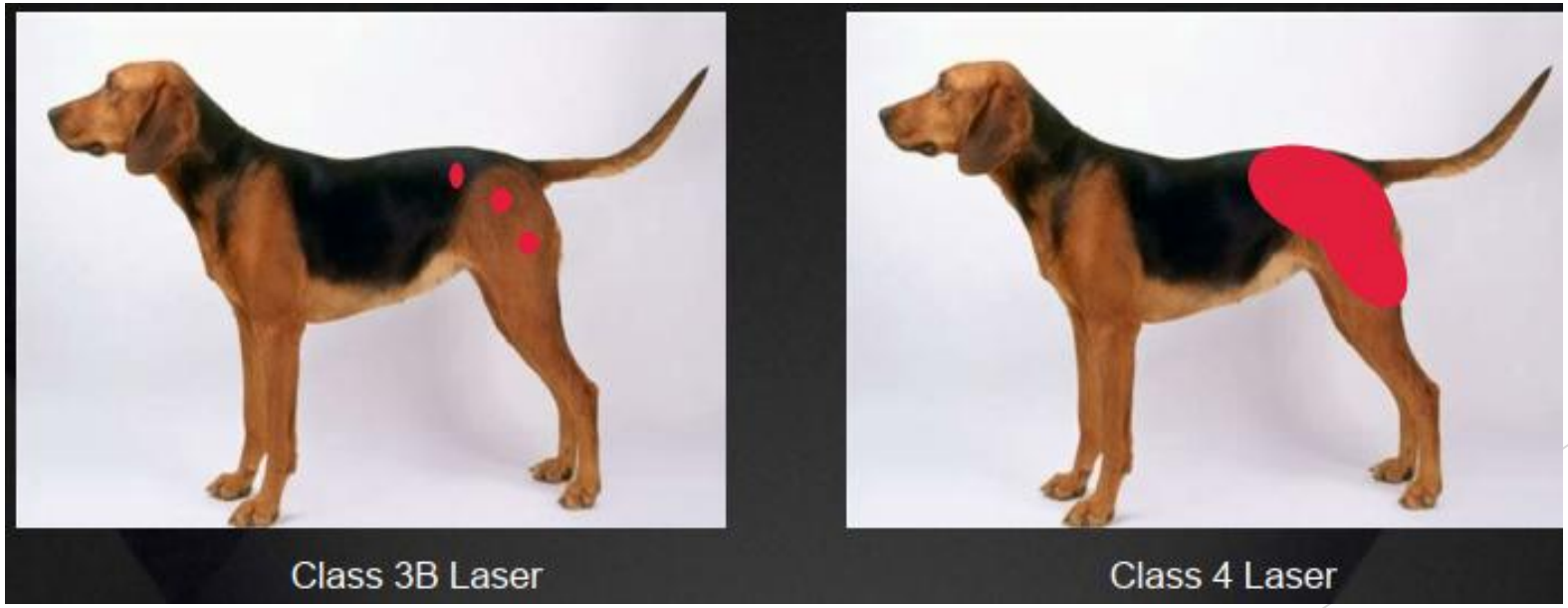


Figure 29.1 Acupuncture/laserpuncture points for calming and sedation

Laser Therapy(雷射治療)
TREATMENT(治療)--步驟

- 測量治療的面積
  - 名片的面積約為 50 平方公分
  - 4*4紗布的面積約為 100 平方公分
- 深色皮膚的狗劑量增加25%
- 確定 J/cm2、總焦耳數以及治療時間長度
  - 10 J/cm2 治療 60 平方公分的區域，總治療量為 600 J。
  - 使用 10 W 雷射光，則治療時間為 60 秒



治療範圍—圍繞關節內外側



Figure 11.4 Assistant covering the patient's eyes with a dark cloth in lieu of laser-safe goggles.



Figure 11.5 Laser therapist keeping the treatment head perpendicular to the surface of the medial aspect of the elbow.



Figure 11.6 Laser therapist treating the cranial aspect of the patient's stifle joint.



Figure 11.7 Laser therapist treating the caudal aspect of the patient's stifle joint.

Box 8.1 Laser therapy pain management dose recommendations.

Acute Superficial Wounds/"Hot" Inflammatory Conditions

1–4 J/cm^2

Chronic Superficial Conditions/Chronic Wounds

4–30 J/cm^2

Acute Superficial Pain/Injury

2–4 J/cm^2

Acute Deep Pain/Injury

4–8 J/cm^2

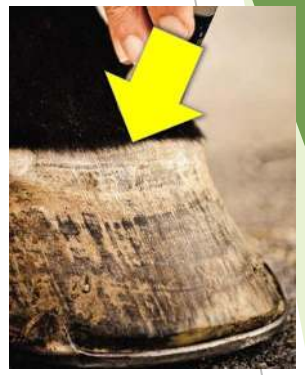
Chronic Deep Pain/Injury

6–20 J/cm^2

Laser Therapy(雷射治療)
TREATMENT(治療)

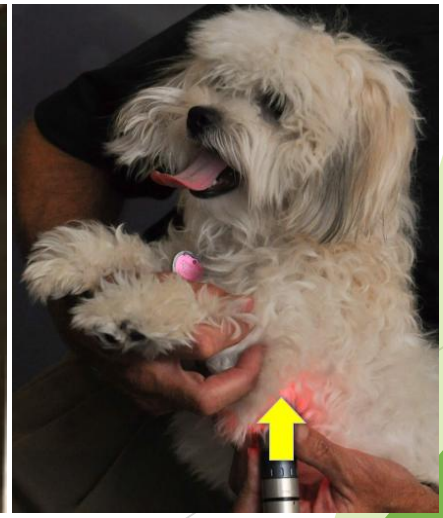
- 所有人類和獸醫患者應佩戴安全護目鏡
- 確保雷射探頭與皮膚垂直(90°)







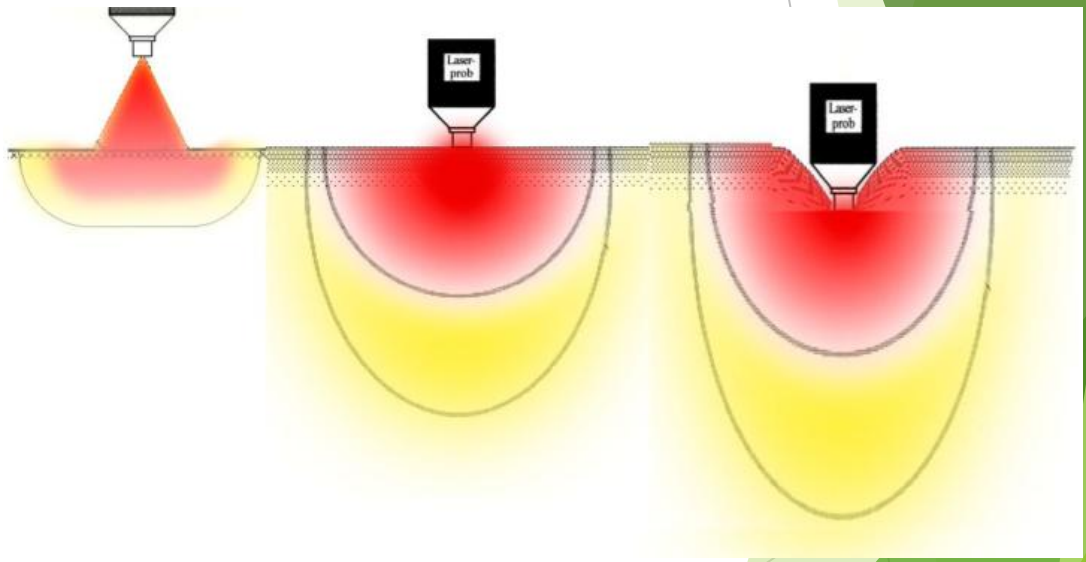






Laser Therapy(雷射治療)
TREATMENT(治療)

- 根據疾病情況選擇
  - 傷口、針灸–非接觸
  - 體腔內發炎–接觸
  - 肌肉發炎、關節炎、關節伸展--接觸並深壓

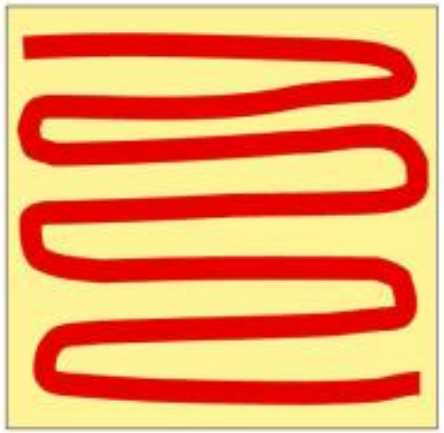


Laser Therapy(雷射治療)
TREATMENT(治療)

治療時間

- Color of skin ↑
- Size of animal ↑
- Number of sites ↑
- Acute ↓ vs. chronic ↑
- Mild ↓ vs. severe ↑
- Deep ↑ vs. superficial ↓

- 照射範圍要平均
- 探頭移動速度大約 3~5 cm/s
- 隨時注意動物反應





Laser Therapy(雷射治療)
TREATMENT(治療)

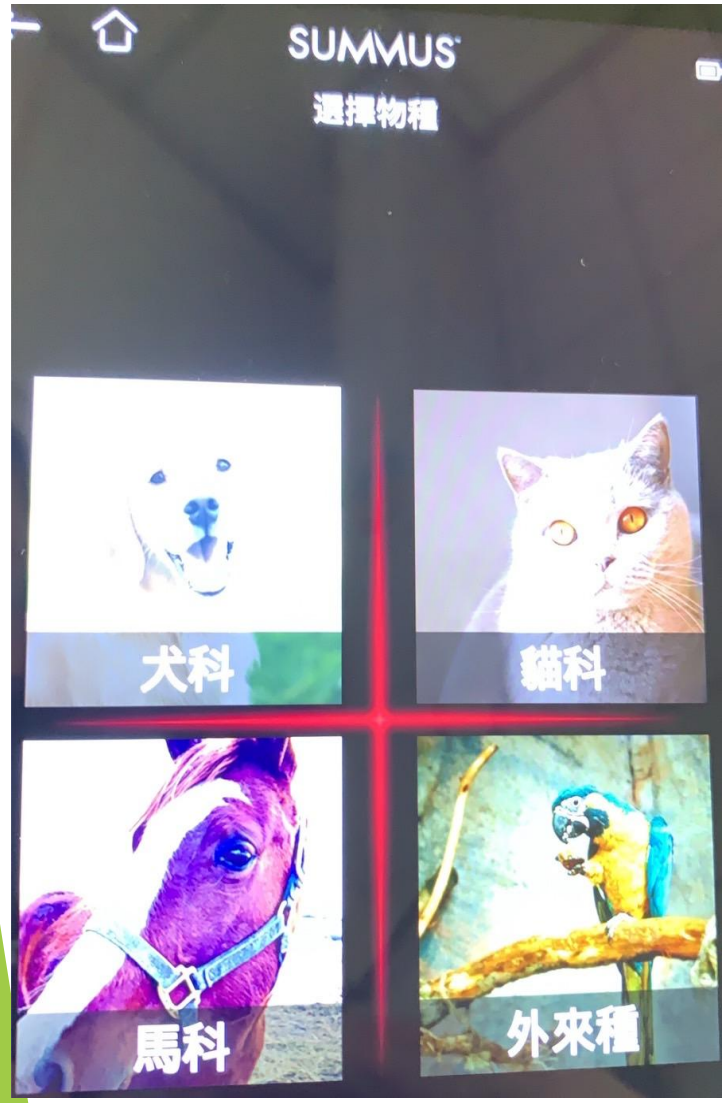
術後與急性傷口

- 越快開始使用越好
- 0-7天，每天低劑量的照射患區(住院動物)
- 之後可改成二天一次，或一周二次的治療頻率(門診回診動物)
- 3-2-1/WK

慢性發炎

- 0-14天，二天一次的治療頻率
- 若治療有效果，可改成一周二次的治療頻率，直到病情穩定
- 維持期可為二周一次的治療頻率

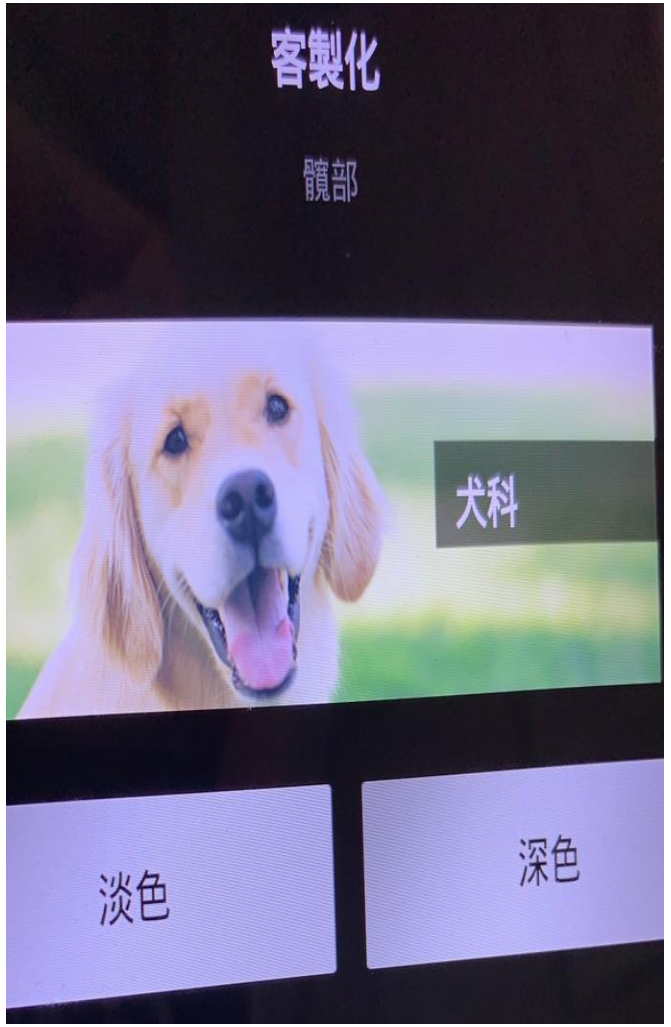



SUMMUS
選擇物種
犬科
貓科
馬科
外來種

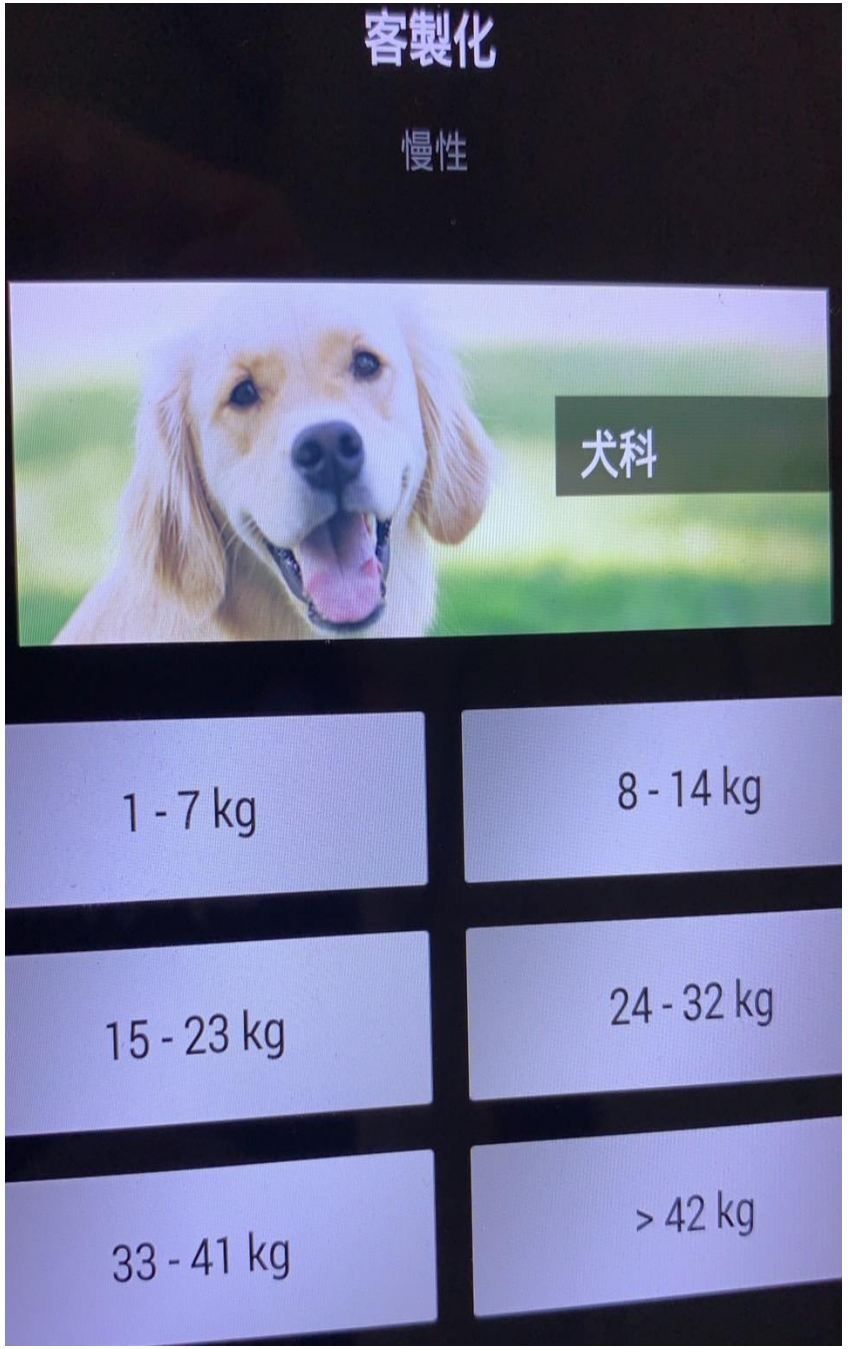

選擇治療類別
犬科
肌肉骨骼
皮膚
胸內
腹內
口部/鼻部
針灸


選擇狀況
肌肉骨骼
犬科
關節
手術後
骨折
水腫/腫脹
背部/頸部
椎間盤疾病


選擇三個身體部位
關節
犬科
背部
腕骨
肘部
髖部
頸部
肩部
後膝關節
跗骨


客製化
髖部
犬科
淡色
深色


客製化
淡色
犬科
急性
慢性


客製化
慢性
犬科
1 - 7 kg
8 - 14 kg
15 - 23 kg
24 - 32 kg
33 - 41 kg
> 42 kg


Phase 1
Phase 2
Phase 3
Phase 4
Phase 5
Phase 6
相位 1
2:12
Treatment Time
Peak Power
Average Power
Frequency
7.5W
7.5W
CW
Body Part Treating :
髖部
650
810
915
980
總時間
2:12
相位時間
0:28
增加時間
增加能量
↑25%
↑25%
↓25%
↓25%
總焦耳數
990
應用焦耳數
0
ISP OFF
編輯
儲存
開始治療

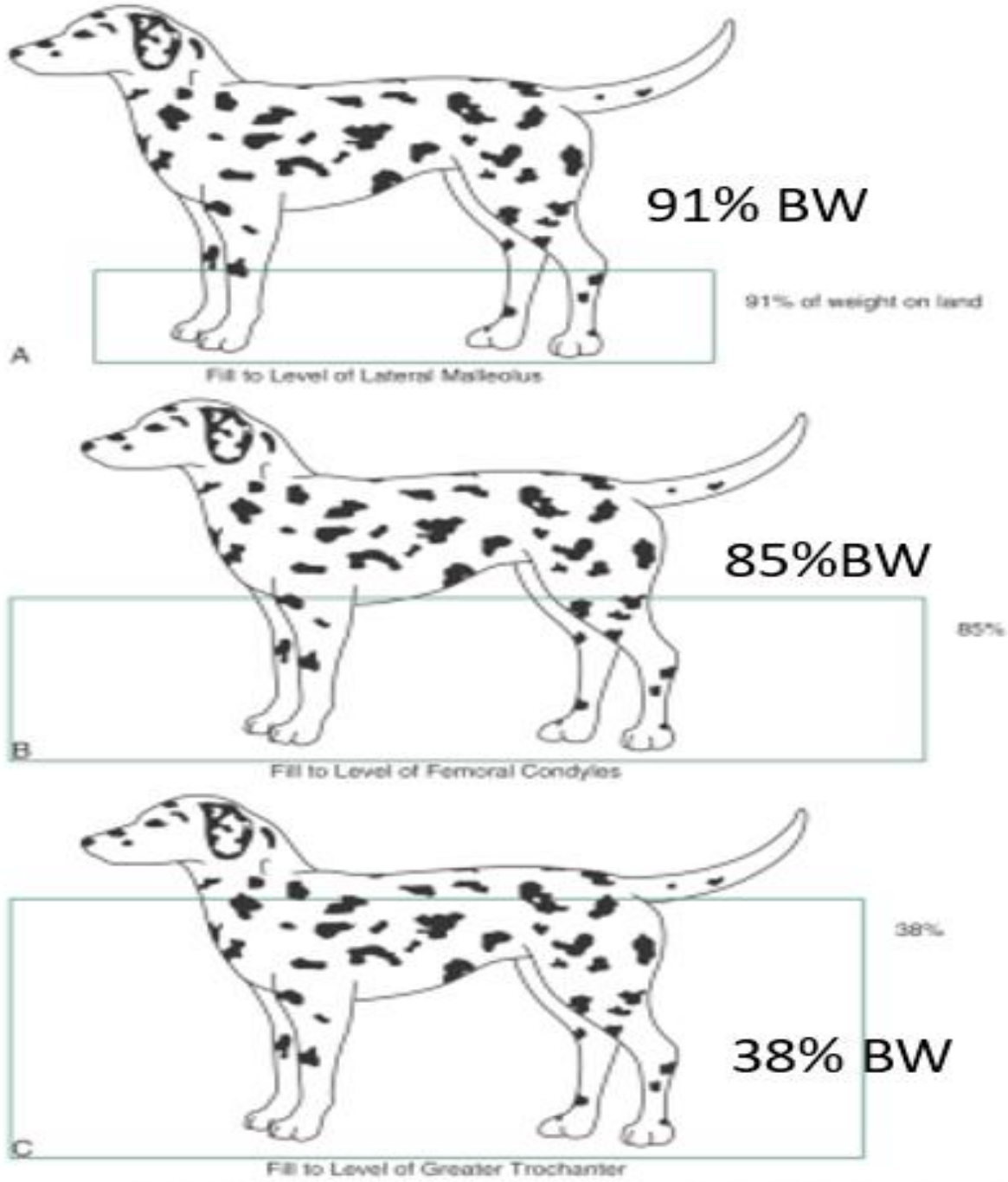
Aquatic Therapy(水療)

- 可以指任何治療使用水來幫助或改善健康。
- 通常包括游泳或在水中行走。
- 游泳提供了良好的心血管鍛煉，鍛煉核心肌肉組織，並有助於增加卡路里的整體燃燒。
- 水中跑步機(underwater treadmill, UWTM)可客製化復健計劃
  - 可以調節跑步機的水深和速度，為動物提供不同的治療目的

Aquatic Therapy(水療)基本原理

浮力(BUOYANCY)

- 身體在水中的重量比在陸地上的重量輕
- 重量的差異取決於身體浸入水中的深度
- **關節承受的壓力更小，使疼痛的關節更容易活動**



Aquatic Therapy(水療)
基本原理

黏滯度和阻力(VISCOSITY AND RESISTANCE)

- 由液體中分子之間的內聚力或吸引力引起的摩擦阻力
- 水的黏滯度提供運動阻力
- 水的黏滯度使動物在水中移動比在空氣中移動更困難
- 用於強化肌肉和增加復健難度
- 為不穩定的關節提供了支撐
- 虛弱癱瘓的狗更願意在水中行走，因為水可以支撐它並防止跌倒

Aquatic Therapy(水療)
基本原理

靜水壓力(HYDROSTATIC PRESSURE)

- 施加在被液體包圍的物體上的壓力
- 該壓力與液體的浸入深度和密度成正比
- 對身體的壓力可以**積極減少腫脹和水腫產生**
- 會導致胸部壓力增加，從而使吸氣更加困難
- 患有呼吸道疾病的動物尤其重要

表面張力(SURFACE TENSION)

- 由於液體表面分子的吸引力而產生
- 水面上的內聚力大於較深的水中
- **水面上的運動阻力大於深度處的運動阻力**

Aquatic Therapy(水療)

適用對象

- 鍛鍊肌肉及體力
- 癱瘓動物恢復期復健
- 關節炎的疼痛控制與肌肉復健
- 神經及骨科手術後肌肉復建
- 失智動物運動
- 減重

- **關節**
  - 緩解關節疼痛、腫脹和僵硬
  - 關節活動範圍增加
- **肌肉**
  - 肌肉強化和維持
  - 緩解肌肉痙攣
- **本體感覺**
  - 步態修正
  - 本體感覺增強
- **耐力**
  - 心肺功能增加
  - 改善循環

UnderWater TreadMill,UWTM(水中跑步機) Indications(適應症)

- Rehabilitation after orthopedic surgery
  - fractures, cruciate ligament tear, hip replacement
- Rehabilitation for neurological diseases
  - intervertebral disc surgery, degenerative myelopathy, fibrocartilaginous infarcts
- Muscle building and improved joint function
  - arthrosis, hip dysplasia

- 骨科手術後的復健
  - 骨折、十字韌帶撕裂(TPLO)、髖關節置換術(THR)、股骨頭切除術 (FHNE)
- 神經系統疾病的復健
  - 椎間盤手術(IVDD)、退行性脊髓病(DM)、纖維軟骨梗塞(FCE)
- 增強肌肉和改善關節功能
  - 退化性關節炎、髖關節發育不良

UnderWater TreadMill,UWTM(水中跑步機) Contraindications(禁忌症)

- **體表感染 (Surface infection)**
  - 有開放性傷口或表面感染的動物，不適合進行水療
- **心肺疾病(Cardiopulmonary diseases)**
  - 水療應謹慎使用患有心臟病動物，尤其是在溫水中
  - 由於胸部的靜水壓力，患有臨界呼吸系統疾病的患者可能會遇到困難
- **腹瀉 (Diarrhea)**
  - 失禁患者或腹瀉動物不應接受水中走步機治療。
- **極度怕水(Water aversion)**
  - 對水有高度恐懼的動物不應接受水療
  - 如果動物在水中驚慌失措，水療可能不適合他，會在水中掙扎受傷
- 急性肌腱炎
- 嚴重的肌肉拉傷(發炎、腫脹)
- 使用外固定器進行的骨折修復

UWTM(水中跑步機)所需設備

- 水療機器(止滑防水空間、熱水器、進水排水規畫)
- 動物救生衣
- 保護浮條
- 吊繩、輔具
- 準備零嘴(過敏史)、玩具
- 動物體表清洗設備
- 機器的消毒用具
- 乾毛巾
- 吹烘乾機(場地、毛髮清潔)



UWTM(水中跑步機)
水療前、中、後應注意事項

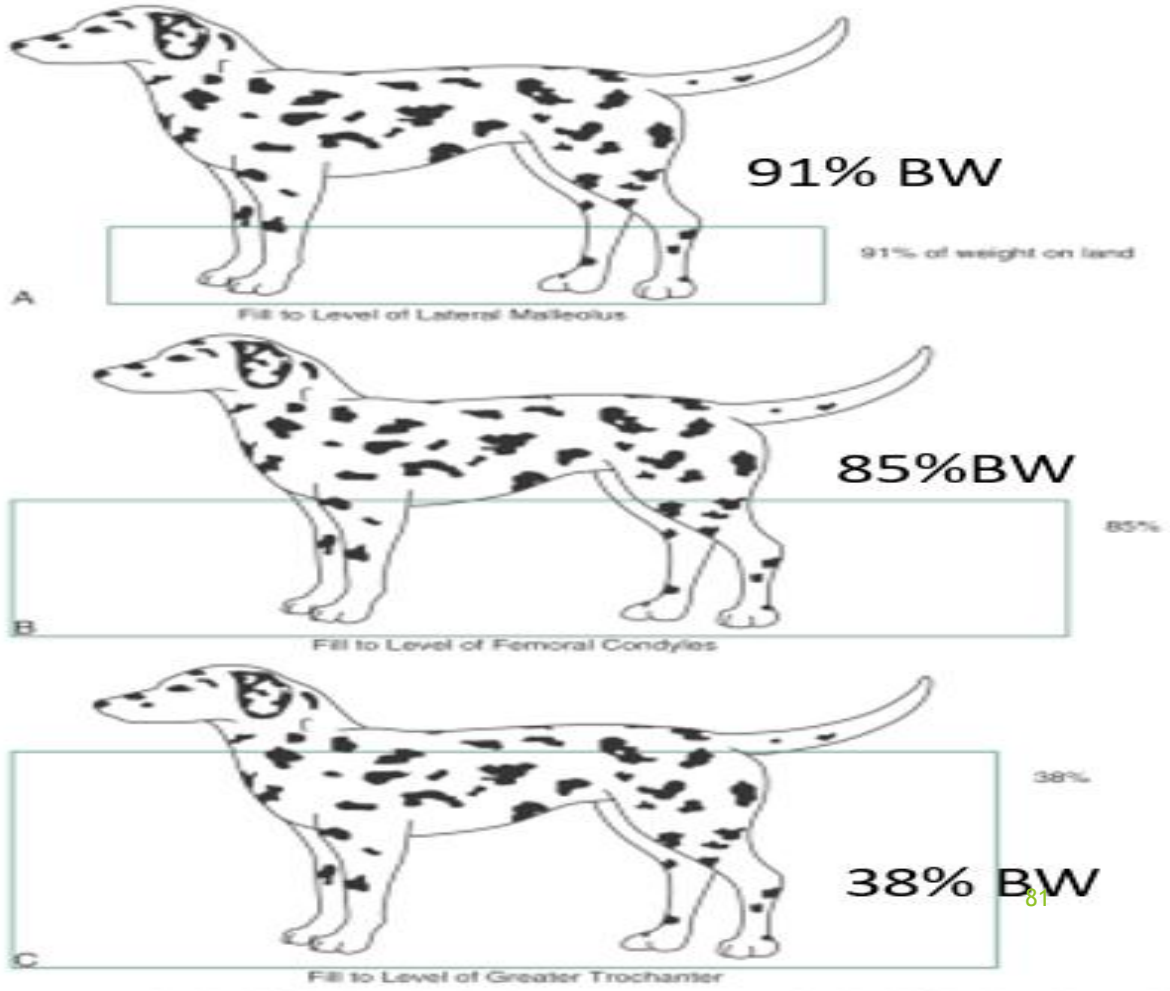
- 前(下水前)
  - 是否已排尿排便
  - 暖身—熱敷、雷射
  - 活動關節、伸展
- 中(治療時)
  - 合適救生衣、輔具
  - 水位調整
  - 調整速度及休息
- 後(治療後)
  - 動物清洗擦拭烘乾
  - 確定動物有無傷口
  - 器具消毒

UWTM(水中跑步機)
水位高度 (Water level)—浮力比例

- 踝關節 (Hock)
- 浮力9% BW

- 膝關節(Stifle)
- 浮力15% BW

- **髖關節(Hip)**
- **浮力62% BW**



UWTM(水中跑步機)
水溫(Temperature)

- 介於攝氏28°C-32°C
- 小型犬及氣溫偏低時，適合30°C-32°C
- 大型犬及氣溫偏高時，適合28°C-30°C
- 治療神經病患者時，最好使用溫水(30°C-32°C)
- 溫暖的水溫有利於肌肉的放鬆
- 熱水溫度增加循環、熱量消耗和改善協調神經傳導速度，並增加軟組織彈性
- 隨時注意動物情況，避免發生發抖或喘氣
- 較低的溫度允許進行更劇烈的運動，同時降低過熱的風險

UWTM(水中跑步機)
速度 (Speed)

- 在跑步機設置中，由控制帶的速度
- 動物的速度取決於他們自己的意志運動
- 先調整為已可以行走、四肢協調的速度
- 正常路上走路速度0.6-0.8KPH
- 快走速度1.0-2.0KPH
- 小跑速度2.0KPH以上



UWTM(水中跑步機)
訓練模式(個人臨床經驗)





- 間斷訓練（Interval training）
  - 進行復健治療最初的模式，在緩慢走路與短暫休息之間循環。
  - 初始速度會較慢，之後隨著動物的恢復狀況而逐漸增加
  - 這種訓練方式與一次走完全程相較之下，可以更快達到肌力與心血管的促進



- 被動/人工增加阻力行走訓練（enhanced passive/manual walking）
  - 經由浮棒、彈力帶或是治療師手工協助調整步態等方式
  - 促進動物可以有更正常的步態及更大的關節活動度
- 持續行走（continuous walking）
  - 訓練後期、體能穩定動物
  - 年輕、減重動物
- 漫步散步（jogging）
  - 高水位、慢速、年老動物

UWTM(水中跑步機)
注意事項

- 有些狗害怕水或不願游泳，在嘗試治療之前，必須詢問飼主關於狗的洗澡或游泳經驗
- 狗對水中跑步機的耐受性好，因為水是從底部上升的，而不是讓狗進入或下降到水中
- 如果有機會，可在手術前，將未來要接受水療的狗，嘗試水療。但對於某些外傷性損傷（例如骨折），則無法進行術前評估
- 水療時，切勿讓狗在水中無人看管

UWTM(水中跑步機)
治療過程



- 動物下水之前，可穿上救生衣，提供額外的浮力，可控制方向
- 狗通常走進水療機，門被密封關閉，水注入機器中，直到達到所需的高度(中大型犬)
- 若焦慮或無法久站者，可先蓄水至治療高度，再抱入機器中(中小型犬)
- 狗的軀幹周圍放置浮棒或使用頸部泳圈(避免嗆水)
- 設置跑步機條件(坡度、速度、時間)
- 有時，治療師可能會進入機器，協助進行步態訓練
- 如果動物四肢無力或不願配合，則需要使用吊索支撐
- 飼主可以提供額外的動力來鼓勵狗走路，食物或自家玩具
- 治療完成後，將水排出，打開門，將動物沖洗乾淨並擦乾
- 中途大便在水池中，繼續或中斷治療??


Figure 31-7 A harness lift system can also be used.

UWTM(水中跑步機)
治療評估

- 開始時速度通常較慢，如果動物表現良好，則可以每隔一段時間增加速度
- 低速用於術後早期狀況、中速用於神經系統狀況的患者
- 更快的速度可用於更高強化肌肉
- 以自然的步行或慢跑步態運動，關節伸展比游泳更完整
- 調高水位以增加浮力程度，可降低受傷風險並減少關節震盪力
- 如果得到恢復和進步，每週的總時間可能會增加10%到15%

UWTM(水中跑步機)
治療評估

- 在治療期間，治療師必須不斷監測患者
- 注意患者的焦慮和疲勞程度，需有足夠的休息時間
- **呼吸困難(喘、咳嗽)**或**失去有節奏的步態模式**是壓力或疲勞的指標
- 年齡較大、身體狀況不佳或肥胖的患者，尤其不應達到疲勞程度

UWTM(水中跑步機)
水療治療規劃

- 評估動物肢體是否有自主能力
- 依照動物需求，給予輔具支持
- 決定水位高度、機器速度
- 治療時，觀察動物步態，加速、減速、調整水位、增加輔具或需要治療師協助刺激行走
- 決定每次行走時間2分鐘~10分鐘
- 決定每次休息時間2分鐘~3分鐘
- 考慮增加運動阻力，可增加斜坡
- 考慮動物體能，決定本次總行走時間(10-30分鐘)
- 考慮治療頻率，確定下次水療時間
- 初期建議一周二次，需要8-12次治療，為完整療程

IVDD 術後2周~4周

1.高水位+協助行走(慢速、短時間)



2.高水位+自行行走(慢速、短時間)



IVDD 術後5周~8周

3.高水位

+增加速度與時間



4.高水位

+增加斜坡



5.降低水位

+增加斜坡

+增加速度與時間



Clinical Considerations for the Use of Equine Water Treadmills

Water Treadmill- Preparation and Habituation

1st session is often with light sedation

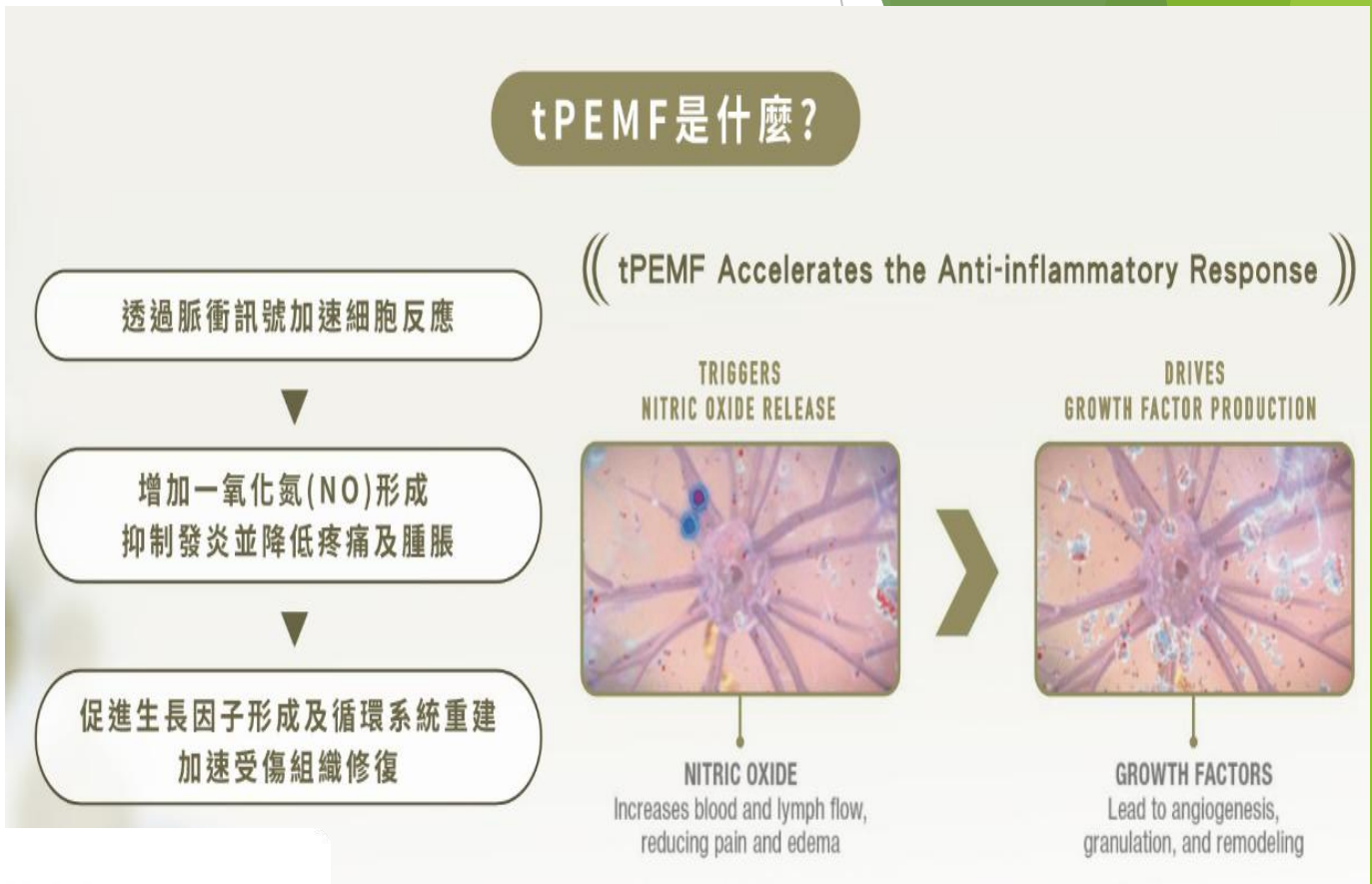
–Detomidine (.005mg/kg) for example



資料來源 https://www.youtube.comwatchv=PbRxTJIb24I

Pulsed ElectroMagnetic Field therapy (PEMF)脈衝電磁場治療

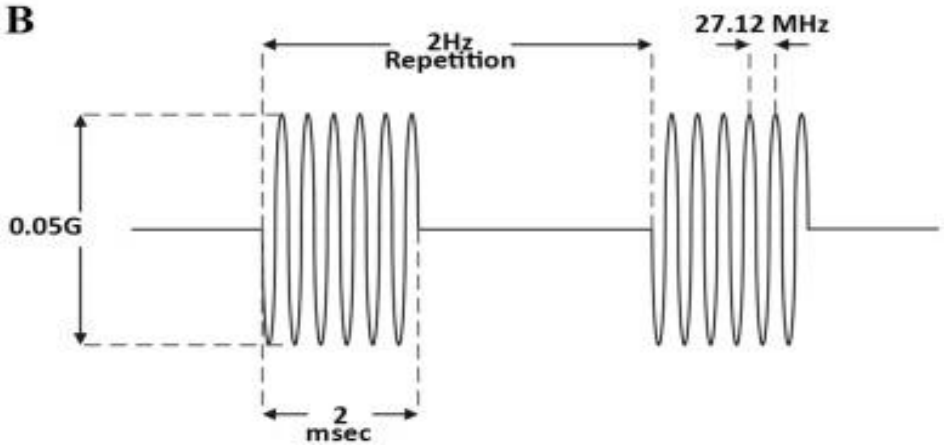
- 將特定訊號透過一系列磁場脈衝傳輸到治療部位的技術
- 獨特的特定能量參數透過直接感應穿過受損組織，到達患處
- 微小的電訊號以模擬正常生理刺激的方式沉積到組織中，從而刺激細胞修復
- 加速正常的抗發炎活性
- 從最初的疼痛和腫脹，到新血管形成，到組織再生和組織重塑

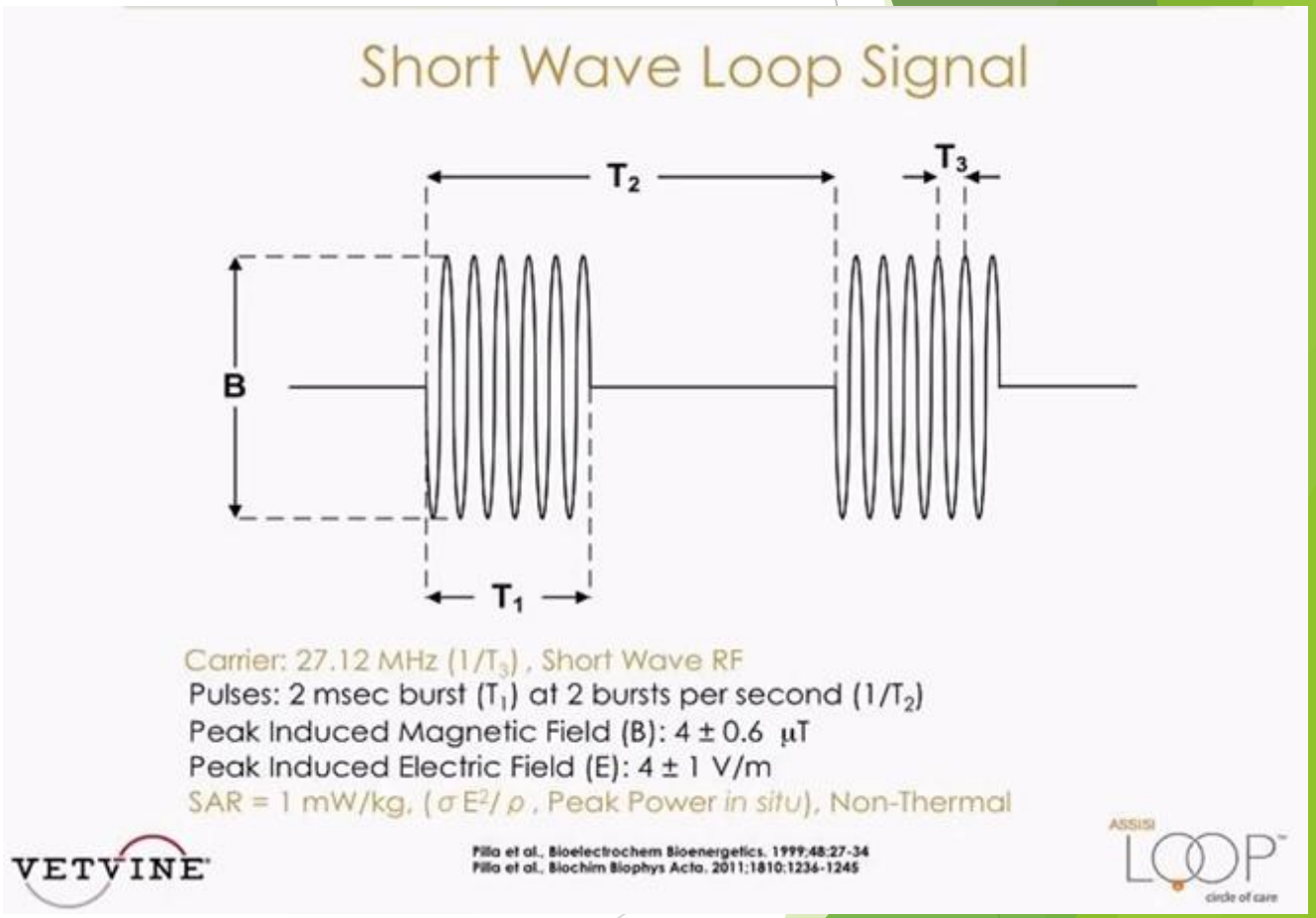




PEMF(脈衝電磁場治療)
ASSIS LOOP-參數

- 由單環天線和電池供電的脈衝產生器組成
- 產生0.05高斯的小磁場
- 波形的特性為較長的脈衝寬度和27.12 MHz的高頻載波，每2毫秒發出一個脈衝，重複頻率為2Hz，使其能夠有效率地將電場輸送至組織



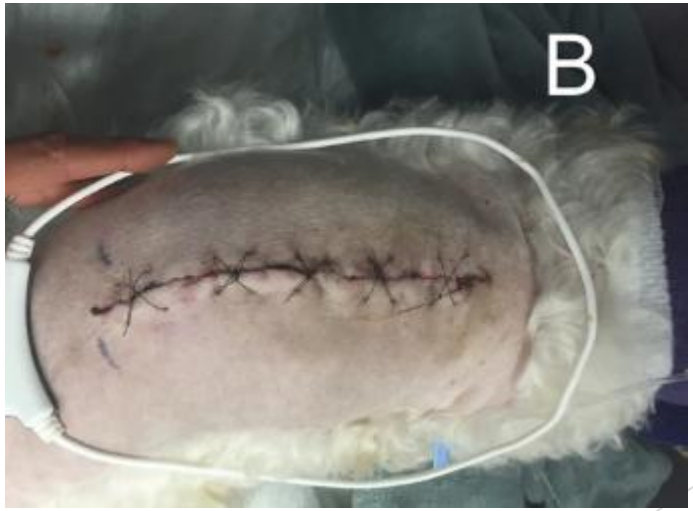


作用機制

發送標靶脈衝式電磁場，達到非侵入式及非藥物性作用。

1. ASSISI LOOP®訊號正向調控鈣離子calcium與鈣調蛋白calmodulin結合，藉此促進一氧化氮NO產生。
2. 一氧化氮NO加強作用。
3. ASSISI LOOP®訊號同時可幫助循環血氧量。
4. 最終喚醒動物體功能。





(PEMF)脈衝電磁場治療-適應症

- 術後疼痛和腫脹
- 骨關節炎
- 退化性關節病 (DJD)
- 肌腱/韌帶損傷 - 增加拉伸強度
- 軟組織創傷和傷口護理
- 骨癒合/生長
- 椎間盤疾病(IVDD)
- 適合居家使用
- 適合無法出門治療動物
  - 貓科
  - 極年老動物
- 為輔助療法，要結合其他復健治療



(PEMF)脈衝電磁場治療-使用注意事項

- **急性病症**
  - 第一週繼續每天 2-4 次治療
  - 在接下來的 7-10 天內逐漸減少治療，或直到病情完全康復
- **慢性和退化性疾病**
  - 每天進行 2-4 次治療，持續 2-4 週，並監測動物，直到看到活動能力改善且疼痛反應減輕
  - 逐漸減少治療次數至每天 1-2 次或更少

- 治療有效範圍與線圈直徑的上下範圍相似，若線圈直徑為20公分，則治療範圍為上下各20公分
- 每次療程15分鐘，治療間隔需2小時以上
- 有心臟起搏器或其他電子設備等，不要使用
- 單次治療費用150元
- 單個儀器約15000元，可用100次

